计算几何

Morning Flower and Evening Oath

XCPC vector 模板分册

建设稿：验证状态与适用边界见各条目及仓库 verification/。

目录

使用约定 iii

第一章 二维计算几何基础 1
1.1 浮点点向量、圆与交点结果 . . . 1
1.2 有限二进制浮点极角精确排序 . . . 3
1.3 点在直线上的投影 . . . 5
1.4 浮点两直线交点 . . . 6
1.5 浮点直线与圆交点 . . . 8
1.6 浮点两圆交点 . . . 10
1.7 两圆交面积 . . . 13
1.8 整数点向量与线段判定 . . . 14
1.9 整数输入直线与圆交点 . . . 16
1.10 整数输入两圆交点 . . . 18
1.11 整数多边形有向面积 . . . 19
1.12 点在整数简单多边形内 . . . 22
1.13 圆与简单多边形相交面积 . . . 23
1.14 两圆公切线与过点切线 . . . 25
1.15 整数圆公切线与精确切点排序 . . . 27
1.16 一般多边形面积并：整数精确判定 . . . 30
1.17 圆面积并：未覆盖圆弧积分 . . . 36

第二章 三维计算几何基础 40
2.1 整数三维共线、共面与方向 . . . 40
2.2 三维凸包：精确方向与退化处理 . . . 42
2.3 实数三维向量与夹角 . . . 52
2.4 三维直线投影、线段距离与绕轴旋转 . . . 55
2.5 三维平面投影与分类求交 . . . 58

第三章 距离 62
3.1 点到闭线段的距离 . . . 62

第四章 Pick 定理 64
4.1 Pick 定理：格点、剖分与孔洞 . . . 64

第五章 凸包 66
5.1 凸多边形外点的两条切线 . . . 66
5.2 整数凸包：单调链 . . . 70
5.3 点在整数凸包内（二分） . . . 73
5.4 凸多边形 Minkowski 和 . . . 74
5.5 支撑点查询恢复下凸包 . . . 76

第六章 扫描线 80
6.1 整数轴对齐矩形面积并 . . . 80

第七章 旋转卡壳 **82**
7.1 整数凸包直径：旋转卡壳 82

第八章 半平面交 **85**
8.1 整数半平面的有界多边形交 85

第九章 平面最近点对 **89**
9.1 整数最近点对（精确平方距离） 89
9.2 浮点平面最近点对 92

第十章 随机增量法 **94**
10.1 随机增量最小覆盖圆 94

第十一章 配套知识与验证范围 **96**
11.1 数值算法与几何 96

第十二章 计算几何：精确判定与适用范围 **97**
12.1 定点凸包、直径和极角排序 97
12.2 整数系数的有界半平面交 98
12.3 最近点对、Minkowski 和与三维整数判定 99
12.4 浮点最近点对 100
12.5 公切线与过点切线 101
12.6 随机增量最小覆盖圆 102
12.7 圆与简单多边形相交面积 103
12.8 最近点对编号与多边形闭集查询 103
12.9 整数圆交点：精确判定与浮点构造 104
12.10 公切线：切点次序也需要精确判定 104
12.11 圆交点：容差分类与坐标误差 105
12.12 三维投影、旋转与平面求交的数值约定 106
12.12.1 原三维片段中需要避开的错误 107

使用约定

C++20，默认包含 bits/stdc++.h 与 cassert，并使用 std 命名空间。下标、区间及数值范围以各条目说明为准。DFS 保持递归，需满足题目栈空间条件。

本册主目录沿用 OI Wiki 官方导航的大、中、小层级，各页下列本库实现。PBDS 与 GNU rope 按队内约定纳入平衡树。组合条目与相关挂靠仍见仓库分类审计。跨类引用的已收录组件附在依赖部分；源头文件中的依赖仍须一并检查。

本册尚非全量完成稿；传统版评测仅为历史档案，当前只维护 vector 代码。

第一章　二维计算几何基础

1.1　浮点点向量、圆与交点结果

R 为 long double；Point 支持向量加减、数乘和数除（除数非零）。dot/cross/norm/perp 为基本运算，norm 使用 hypotl；Circle 保存圆心和非负半径。Kind 为 none、one、two、infinite、degenerate；Result 同时保存类别与有限交点。输入须有限，尺度须使后续平方、乘积不溢出或下溢；排序不使用 epsilon。具体容差与退化约定见各函数。

```
struct RealPlane
{
    using R = long double;

    struct Point
    {
        R x = 0, y = 0;

        Point operator+(Point b) const { return {x + b.x, y + b.y}; }

        Point operator-(Point b) const { return {x - b.x, y - b.y}; }

        Point operator*(R k) const { return {x * k, y * k}; }

        Point operator/(R k) const { return {x / k, y / k}; }
    };

    struct Circle
    {
        Point o;
        R r;
    };
```

```
    enum class Kind
    {
        none,
        one,
        two,
        infinite,
        degenerate
    };

    struct Result
    {
        Kind kind;
        vector<Point> p;
    };

    static R dot(Point a, Point b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }

    static R cross(Point a, Point b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }

    static R norm(Point a) { return hypotl(a.x, a.y); }

    static Point perp(Point a) { return {-a.y, a.x}; }
};
```

模板题使用：AOJ CGL_2_A

题意：每组给两条非退化直线，平行输出 2，垂直输出 1，否则输出 0。输入为绝对值不超过 10000 的整数，点积与叉积在此范围可由浮点精确表示，所以直接比较 0；这不适用于一般实数或更大整数。只演示点向量与 dot/cross，不涵盖圆及 Result 分类。

所需模板：RealPlane（第 1 页，1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://onlinejudge.u-aizu.ac.jp/problems/CGL_2_A

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int q;
    cin >> q;
    while (q--)
    {
        RealPlane::Point a, b, c, d;
        cin >> a.x >> a.y >> b.x >> b.y >> c.x >> c.y >> d.x >> d.y;
        auto u = b - a, v = d - c;
        if (RealPlane::cross(u, v) == 0)
            cout << 2 << '\n';
        else if (RealPlane::dot(u, v) == 0)
            cout << 1 << '\n';
        else
            cout << 0 << '\n';
    }
}
```

1.2 有限二进制浮点极角精确排序

代码依赖：RealPlane（第 1 页，1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

RealPolarLess{}(a,b) 沿用 RealPlane::Point 存储，输入为实际已存入的有限二进制 long double，尾数 ≤64 位且 uint128 可用；禁 fast-math 及 FTZ/DAZ。原点最前，正 x 轴起逆时针 $[0,2\pi)$，同向按长度递增，同点及 ±0 等价，满足严格弱序。用 frexp/ldexp 拆尾数并以 uint128 精确比较乘积，不做浮点叉乘、不用 epsilon。每次 O(1)，无分配。十进制输入先舍入；不修复调用前的坐标差，不替代其他浮点几何谓词。product/cross_sign 是有限输入下的内部辅助。

```
struct RealPolarLess
{
    using R = RealPlane::R;
    using P = RealPlane::Point;
    using U = __uint128_t;
    static_assert(numeric_limits<R>::radix == 2 && numeric_limits<R>::digits <= 64);

    struct Product
    {
        int sign;
        long long exponent;
        U value;
    };

    static Product product(R a, R b)
    {
        if (a == 0 || b == 0) return {0, 0, 0};
        int x, y;
        constexpr int p = numeric_limits<R>::digits;
        uint64_t u = ldexp(frexp(abs(a), &x), p);
        uint64_t v = ldexp(frexp(abs(b), &y), p);
        U m = U(u) * v;
        uint64_t hi = m >> 64;
        int bits = hi ? 64 + bit_width(hi) : bit_width(uint64_t(m));
        return {signbit(a) == signbit(b) ? 1 : -1,
                (long long)x + y - 2 * p + bits, m << (128 - bits)};
    }

    static int cross_sign(P a, P b)
    {
        Product u = product(a.x, b.y), v = product(a.y, b.x);
        if (u.sign != v.sign) return u.sign < v.sign ? -1 : 1;
        if (!u.sign) return 0;
        int c = u.exponent != v.exponent ? (u.exponent < v.exponent ? -1 : 1)
              : u.value != v.value ? (u.value < v.value ? -1 : 1) : 0;
        return u.sign * c;
    }
```

接上页同一结构体：极角比较接口。

```
    bool operator()(P a, P b) const
    {
        assert(isfinite(a.x) && isfinite(a.y) && isfinite(b.x) && isfinite(b.y));
        bool az = a.x == 0 && a.y == 0, bz = b.x == 0 && b.y == 0;
        if (az || bz) return az && !bz;
        auto half = [](P p) { return p.y < 0 || (p.y == 0 && p.x < 0); };
        if (half(a) != half(b)) return half(a) < half(b);
        int c = cross_sign(a, b);
        if (c) return c > 0;
        return a.x != 0 ? abs(a.x) < abs(b.x) : abs(a.y) < abs(b.y);
    }
};
```

接口用法演示：自定义有限浮点向量极角排序

演示约定：自定义协议，非 OJ 题：0≤n≤200000，接着读 n 对坐标，须成功转换为有限 long double；读入失败、n 越界或非有限值返回 1，不作额外词法或 EOF 校验。输出 1-based 原编号：原点最前，正 x 轴起逆时针 $[0,2\pi)$，同向按长度，完全相同的数值再按原编号。±0 视为相同。比较的是转换后的二进制值，不是舍入前十进制实数；沿用本节尾数 ≤64 位及正常浮点环境条件。std::sort 共 O(n log(n+1)) 次比较，向量存储 O(n)。

所需模板：RealPlane（第 1 页，1.1 节）、RealPolarLess（第 3 页，1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://github.com/gsh20040816/CPCtemplate/blob/main/src/compact/real_polar.hpp

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    if (!(cin >> n) || n < 0 || n > 200000) return 1;
    using P = RealPlane::Point;
    vector<pair<P, int>> points(n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        auto &p = points[i].first;
        if (!(cin >> p.x >> p.y) || !isfinite(p.x) || !isfinite(p.y)) return 1;
        points[i].second = i + 1;
    }
    RealPolarLess less;
    sort(points.begin(), points.end(), [&](const auto &a, const auto &b)
    {
        return less(a.first, b.first) ||
               (!less(b.first, a.first) && a.second < b.second);
    });
    for (const auto &p : points) cout << p.second << ' ';
    cout << '\n';
}
```

1.3 点在直线上的投影

代码依赖：RealPlane（第 1 页，1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

line_projection(p,a,b) 返回 p 在过 a、b 直线上的正交投影；若 a=b，则约定返回 a。类型为 RealPlane::Point。输入有限且尺度适当，平方和与点积须能可靠表示；不使用 epsilon 把短线段自动视为零。O(1) 时间和空间。

```
RealPlane::Point
line_projection(RealPlane::Point p, RealPlane::Point a, RealPlane::Point b)
{
    using G = RealPlane;
    using R = G::R;
    using Point = G::Point;
    Point v = b - a;
    R d = G::dot(v, v);
    if (d == 0) return a;
    return a + v * (G::dot(p - a, v) / d);
}
```

模板题使用：AOJ CGL_1_A

题意：固定直线两端点，对每个点输出其在无限直线上的投影。题目保证两端点不同，整数坐标绝对值不超过 10000，q 不超过 1000；投影可在线段外。接口参数为 (p,a,b)，不截断到线段；a=b 时模板返回 a 属于额外边界。

所需模板：RealPlane（第 1 页，1.1 节）、line_projection（第 5 页，1.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://onlinejudge.u-aizu.ac.jp/problems/CGL_1_A

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    RealPlane::Point a, b;
    int q;
    cin >> a.x >> a.y >> b.x >> b.y >> q;
    cout << fixed << setprecision(12);
    while (q--)
    {
        RealPlane::Point p;
        cin >> p.x >> p.y;
        auto h = line_projection(p, a, b);
        cout << h.x << ' ' << h.y << '\n';
    }
}
```

1.4 浮点两直线交点

代码依赖：RealPlane（第 1 页，1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

line_intersection_real(a,b,c,d,eps=1e-12L) 返回 RealPlane::Result；eps 必须为正。端点重合使任一直线退化时返回 degenerate。按方向叉积与方向长度乘积的相对阈值判断平行，再按位置阈值区分 none 与 infinite；唯一交点返回 one。输入有限且尺度适当；近似分类不等同于精确共线判定。O(1)。

```
RealPlane::Result line_intersection_real(RealPlane::Point a,
                                         RealPlane::Point b,
                                         RealPlane::Point c,
                                         RealPlane::Point d,
                                         long double eps = 1e-12L)
{
    using G = RealPlane;
    using R = G::R;
    using Point = G::Point;
    using Kind = G::Kind;
    assert(eps > 0);
    Point u = b - a, v = d - c;
    R nu = G::norm(u), nv = G::norm(v);
    if (nu == 0 || nv == 0) return {Kind::degenerate, {}};
    R det = G::cross(u, v);
    if (fabsl(det) <= eps * nu * nv)
        return {fabsl(G::cross(c - a, u)) <= eps * nu * max(R(1), G::norm(c - a))
                    ? Kind::infinite
                    : Kind::none,
                {}};
    return {Kind::one, {a + u * (G::cross(c - a, v) / det)}};
}
```

模板题使用：AOJ CGL_2_C

题意：输出两条线段的唯一交点；题目保证非平行且相交，q 不超过 1000，整数坐标绝对值不超过 10000，因此可直接取 one 结果。模板计算支撑直线交点，不自动检查交点在线段内；一般输入须先检查 kind。整数方向叉积非零时绝对值至少 1，大于本题范围下默认相对阈值。

所需模板：RealPlane（第 1 页，1.1 节）、line_intersection_real（第 6 页，1.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://onlinejudge.u-aizu.ac.jp/problems/CGL_2_C

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int q;
    cin >> q;
    cout << fixed << setprecision(12);
    while (q--)
    {
        RealPlane::Point a, b, c, d;
        cin >> a.x >> a.y >> b.x >> b.y >> c.x >> c.y >> d.x >> d.y;
        auto ans = line_intersection_real(a, b, c, d);
        assert(ans.kind == RealPlane::Kind::one);
        cout << ans.p[0].x << ' ' << ans.p[0].y << '\n';
    }
}
```

1.5 浮点直线与圆交点

代码依赖：RealPlane（第 1 页，1.1 节）、line_projection（第 5 页，1.3 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

line_circle_intersections(a,b,c,eps=1e-12L) 返回 Result；c 为 RealPlane::Circle，半径非负，eps 非负；以下相对阈值描述适用于 eps>0。a=b 返回 degenerate；按投影点到圆心的距离和半径的相对阈值区分 none、one、two。点圆允许；只有正半径同心圆才涉及无限交点，本函数不会返回 infinite。依赖 line_projection，O(1)。输入有限且尺度适当，接近相切时按容差归类。默认容差不能直接满足 AOJ CGL_7_D 的所有合法输入；近切时归并交点可能超出坐标误差限。eps=0 为显式无容差模式：直接计算平方判别式，不主动合并近切点；一般实数仍可能发生舍入误判、溢出或下溢。整数坐标绝对值 ≤10000、整数半径 0..10000，二进制 long double 尾数 ≥64 位且正常最近舍入、禁用 fast-math 时，中间整数精确。交点坐标仍为浮点近似；其他输入不继承这一保证。

```
RealPlane::Result line_circle_intersections(RealPlane::Point a,
                                            RealPlane::Point b,
                                            RealPlane::Circle c,
                                            long double eps = 1e-12L)
{
    using G = RealPlane;
    using R = G::R;
    using Point = G::Point;
    using Kind = G::Kind;
    assert(eps >= 0);
    assert(c.r >= 0);
    Point v = b - a;
    if (eps == 0)
    {
        R q = G::dot(v, v);
        if (q == 0) return {Kind::degenerate, {}};
        R z = G::cross(v, a - c.o);
        R d = c.r * c.r * q - z * z;
        if (d < 0) return {Kind::none, {}};
        Point h = c.o + G::perp(v) * (z / q);
        if (d == 0) return {Kind::one, {h}};
        Point w = v * (sqrtl(d) / q);
        return {Kind::two, {h - w, h + w}};
    }
    R len = G::norm(v);
    if (len == 0) return {Kind::degenerate, {}};
    Point h = line_projection(c.o, a, b);
    R d = G::norm(h - c.o), tol = eps * max(d, c.r);
    if (d > c.r + tol) return {Kind::none, {}};
    if (fabsl(d - c.r) <= tol) return {Kind::one, {h}};
    R t = sqrtl(max(R(0), (c.r - d) * (c.r + d)));
    Point w = v * (t / len);
    return {Kind::two, {h - w, h + w}};
}
```

模板题使用：AOJ CGL_7_D —浮点接口无容差模式

题意：整数坐标绝对值 ≤10000、整数半径 1..10000，保证交点存在；每条直线两端点不同，1≤q≤1000。直接调用浮点接口并显式传 eps=0，不合并近切交点；仅在二进制 long double 尾数至少 64 位、正常最近舍入且禁用 fast-math 的平台采用此用法。此整数域的平方判别式精确，坐标仍为浮点构造；一般实数不继承精确分类保证。相切重复同一点，按普通 (x,y) 字典序输出，不能用 epsilon 排序；默认 eps>0 接口保持原近似语义。

所需模板：RealPlane（第 1 页，1.1 节）、line_projection（第 5 页，1.3 节）、line_circle_intersections（第 8 页，1.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=CGL_7_D

```
int main()
{
    static_assert(numeric_limits<long double>::radix == 2 &&
                  numeric_limits<long double>::digits >= 64);
#ifdef __FAST_MATH__
#error This example requires normal floating arithmetic
#endif
    if (fegetround() != FE_TONEAREST) return 1;
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    RealPlane::Circle c;
    int q;
    cin >> c.o.x >> c.o.y >> c.r >> q;
    cout << fixed << setprecision(12);
    while (q--)
    {
        RealPlane::Point a, b;
        cin >> a.x >> a.y >> b.x >> b.y;
        auto ans = line_circle_intersections(a, b, c, 0);
        assert(ans.p.size() == 1 || ans.p.size() == 2);
        if (ans.p.size() == 1) ans.p.push_back(ans.p[0]);
        if (tie(ans.p[1].x, ans.p[1].y) < tie(ans.p[0].x, ans.p[0].y))
            swap(ans.p[0], ans.p[1]);
        cout << ans.p[0].x << ' ' << ans.p[0].y << ' ' << ans.p[1].x << ' '
             << ans.p[1].y << '\n';
    }
}
```

1.6 浮点两圆交点

代码依赖：RealPlane（第 1 页，1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

circle_intersections(a,b,eps=1e-12L) 返回 Result；半径非负，eps 非负；以下相对阈值描述适用于 eps>0。两个完全相同的正半径圆返回 infinite；同位置两个点圆返回 one；同心不同半径返回 none。其余用距离和半径的相对阈值分类，点圆单独处理，接近相切可返回 one。输入有限且尺度适当，O(1) 时间空间；返回的有限交点仍受浮点构造误差影响。默认容差不能直接满足 AOJ CGL_7_E 的所有合法输入；近切时归并交点可能超出坐标误差限。eps=0 为显式无容差模式：直接计算平方判别式，不主动合并近切点；一般实数仍可能发生舍入误判、溢出或下溢。整数坐标绝对值 ≤10000、整数半径 0..10000，二进制 long double 尾数 ≥64 位且正常最近舍入、禁用 fast-math 时，中间整数精确。交点坐标仍为浮点近似；其他输入不继承这一保证。

```
RealPlane::Result
circle_intersections(RealPlane::Circle a, RealPlane::Circle b, long double eps = 1e-12L)
{
    using G = RealPlane;
    using R = G::R;
    using Point = G::Point;
    using Kind = G::Kind;
    assert(eps >= 0);
    assert(a.r >= 0 && b.r >= 0);
    Point v = b.o - a.o;
    if (eps == 0)
    {
        R q = G::dot(v, v);
        if (q == 0)
        {
            if (a.r != b.r) return {Kind::none, {}};
            if (a.r == 0) return {Kind::one, {a.o}};
            return {Kind::infinite, {}};
        }
        R k = q + a.r * a.r - b.r * b.r;
        R d = 4 * a.r * a.r * q - k * k;
        if (d < 0) return {Kind::none, {}};
        Point h = a.o + v * (k / (2 * q));
        if (d == 0) return {Kind::one, {h}};
        Point w = G::perp(v) * (sqrtl(d) / (2 * q));
        return {Kind::two, {h - w, h + w}};
    }
```

默认正容差分支（接上页同一函数）：

```
    R d = G::norm(v);
    R tol = eps * max({d, a.r, b.r});
    // Infinite intersections require identical positive-radius circles.
    if (d == 0)
    {
        if (a.r != b.r) return {Kind::none, {}};
        if (a.r == 0) return {Kind::one, {a.o}};
        return {Kind::infinite, {}};
    }
    if (a.r == 0 && b.r == 0) return {Kind::none, {}};
    if (a.r == 0 || b.r == 0)
    {
        R radius = max(a.r, b.r);
        if (fabsl(d - radius) > tol) return {Kind::none, {}};
        return {Kind::one, {a.r == 0 ? a.o : b.o}};
    }
    if (d > a.r + b.r + tol || d < fabsl(a.r - b.r) - tol) return {Kind::none, {}};
    R x = (d * d + (a.r - b.r) * (a.r + b.r)) / (2 * d);
    Point h = a.o + v * (x / d);
    // Near-concentric circles must not be mistaken for internal tangency.
    if (fabsl(x) > a.r + tol) return {Kind::none, {}};
    if (fabsl(fabsl(x) - a.r) <= tol) return {Kind::one, {h}};
    R y = sqrtl(max(R(0), (a.r - x) * (a.r + x)));
    Point w = G::perp(v) * (y / d);
    return {Kind::two, {h - w, h + w}};
}
```

模板题使用：AOJ CGL_7_E —浮点接口无容差模式

题意：整数坐标绝对值 ≤10000、整数半径 1..10000，保证交点存在；两圆圆心不同。直接调用浮点接口并显式传 eps=0，不合并近切交点；仅在二进制 long double 尾数至少 64 位、正常最近舍入且禁用 fast-math 的平台采用此用法。此整数域的平方判别式精确，坐标仍为浮点构造；一般实数不继承精确分类保证。相切重复同一点，按普通 (x,y) 字典序输出，不能用 epsilon 排序；默认 eps>0 接口保持原近似语义。

所需模板：RealPlane（第 1 页，1.1 节）、circle_intersections（第 10 页，1.6 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=CGL_7_E

```
int main()
{
    static_assert(numeric_limits<long double>::radix == 2 &&
                  numeric_limits<long double>::digits >= 64);
#ifdef __FAST_MATH__
#error This example requires normal floating arithmetic
#endif
    if (fegetround() != FE_TONEAREST) return 1;
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    RealPlane::Circle a, b;
    cin >> a.o.x >> a.o.y >> a.r >> b.o.x >> b.o.y >> b.r;
    auto ans = circle_intersections(a, b, 0);
    assert(ans.p.size() == 1 || ans.p.size() == 2);
    if (ans.p.size() == 1) ans.p.push_back(ans.p[0]);
    if (tie(ans.p[1].x, ans.p[1].y) < tie(ans.p[0].x, ans.p[0].y))
        swap(ans.p[0], ans.p[1]);
    cout << fixed << setprecision(12) << ans.p[0].x << ' ' << ans.p[0].y << ' '
         << ans.p[1].x << ' ' << ans.p[1].y << '\n';
}
```

1.7 两圆交面积

代码依赖：RealPlane（第 1 页，1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

circle_overlap_area(a,b) 返回 long double 面积，半径非负。分离或外切返回 0；内含时返回小圆面积，含点圆和同心圆。部分相交计算两个圆弓形面积，小角度使用展开式减轻相消；acos 入参截断至 [-1,1]。不使用交点分类容差；要求有限且尺度适当的输入。O(1) 时间空间，不把浮点输出视为精确面积。

```
RealPlane::R circle_overlap_area(RealPlane::Circle a, RealPlane::Circle b)
{
    using G = RealPlane;
    using R = G::R;
    assert(a.r >= 0 && b.r >= 0);
    R d = G::norm(a.o - b.o), pi = acosl(-1.L);
    if (d >= a.r + b.r) return 0;
    if (d <= fabsl(a.r - b.r)) return pi * min(a.r, b.r) * min(a.r, b.r);
    R difference = (a.r - b.r) * (a.r + b.r);
    R x = acosl(clamp((d * d + difference) / (2 * d * a.r), R(-1), R(1)));
    R y = acosl(clamp((d * d - difference) / (2 * d * b.r), R(-1), R(1)));
    auto segment = [](R angle)
    {
        if (angle < 1e-3L)
        {
            R z = angle * angle;
            return angle * z * (R(2) / 3 + z * (-R(2) / 15 + z * R(4) / 315));
        }
        return angle - sinl(2 * angle) / 2;
    };
    return a.r * a.r * segment(x) + b.r * b.r * segment(y);
}
```

模板题使用：AOJ CGL_7_I

题意：两个圆的公共面积，整数坐标绝对值 $\leq 10^4$、半径 $1..10^4$。覆盖相离、内含、同心与部分相交；输出面积的绝对误差须小于 1e-6。

所需模板：RealPlane（第 1 页，1.1 节）、circle_overlap_area（第 13 页，1.7 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=CGL_7_I

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    RealPlane::Circle a, b;
    cin >> a.o.x >> a.o.y >> a.r >> b.o.x >> b.o.y >> b.r;
    cout << fixed << setprecision(12) << circle_overlap_area(a, b) << '\n';
}
```

1.8 整数点向量与线段判定

坐标绝对值不超过 10^{12}，使用 long long 存点、__int128_t 计算叉积、点积与距离平方。Point 按 x、y 字典序比较；cross(a,b,c) 为 ab 与 ac 的叉积，dot 为点积。on_segment 包含端点及退化线段；intersect 判断闭线段有交点。PolarLess 从正 x 轴按 $[0,2\pi)$ 逆时针极角排序，同向按长度平方递增；零向量排在最前。同点等价，比较器满足严格弱序。按其他起点排序应整体循环移动，LC 的 $(-\pi,\pi]$ 顺序仅将 y<0 后缀移到前面。全部单次运算 O(1)，不使用 epsilon。

```
struct IntegerPlane
{
    using ll = long long;
    using I = __int128_t;

    // Contract: |coordinate|<=1e12. Differences/products widened before arithmetic.
    struct Point
    {
        ll x = 0, y = 0;

        bool operator<(Point b) const { return tie(x, y) < tie(b.x, b.y); }

        bool operator==(Point b) const { return x == b.x && y == b.y; }
    };

    static I cross(Point a, Point b, Point c)
    {
        return (I(b.x) - a.x) * (I(c.y) - a.y) - (I(b.y) - a.y) * (I(c.x) - a.x);
    }

    static I dot(Point a, Point b, Point c)
    {
        return (I(b.x) - a.x) * (I(c.x) - a.x) + (I(b.y) - a.y) * (I(c.y) - a.y);
    }

    static I dist2(Point a, Point b) { return dot(a, b, b); }

    static int sign(I x) { return (x > 0) - (x < 0); }

    static bool on_segment(Point p, Point a, Point b)
    {
        return cross(a, b, p) == 0 && dot(p, a, b) <= 0;
    }

    static bool intersect(Point a, Point b, Point c, Point d)
    {
        int x = sign(cross(a, b, c)), y = sign(cross(a, b, d));
        int z = sign(cross(c, d, a)), w = sign(cross(c, d, b));
        if (!x && on_segment(c, a, b)) return true;
        if (!y && on_segment(d, a, b)) return true;
        if (!z && on_segment(a, c, d)) return true;
        if (!w && on_segment(b, c, d)) return true;
        return x * y < 0 && z * w < 0;
    }
```

极角比较器（接上页同一结构体）：

```
    struct PolarLess
    {
        static int half(Point p) { return p.y < 0 || (p.y == 0 && p.x < 0); }

        bool operator()(Point a, Point b) const
        {
            if (half(a) != half(b)) return half(a) < half(b);
            I c = cross({0, 0}, a, b);
            if (c) return c > 0;
            return dist2({0, 0}, a) < dist2({0, 0}, b);
        }
    };
};
```

模板题使用：Library Checker sort_points_by_argument

题意：将最多 20 万个整数点按 $(-\pi,\pi]$ 的极角排序，坐标绝对值 $\le 10^9$，约定原点角度为 0，同角顺序任意。PolarLess 从正 x 轴按 $[0,2\pi)$ 排序，再把 y<0 的后缀整体移到前面；负 x 轴留在最后，不要把它和负 y 半平面一起前移。仅调用整数点与极角比较器。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/sort_points_by_argument

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<IntegerPlane::Point> p(n);
    for (auto &v : p) cin >> v.x >> v.y;
    sort(p.begin(), p.end(), IntegerPlane::PolarLess{});
    auto first = find_if(p.begin(), p.end(), [](auto v) { return v.y < 0; });
    rotate(p.begin(), first, p.end());
    for (auto v : p) cout << v.x << ' ' << v.y << '\n';
}
```

1.9 整数输入直线与圆交点

代码依赖：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、RealPlane（第 1 页，1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

line_circle_i64(a,b,o,r)：a、b 定直线，o 为圆心。依赖 IntegerPlane::Point 及 RealPlane::Result。所有输入坐标绝对值 $\le 10^9$，半径在 $0..10^9$；先用 int128 精确判定交点数，再用 long double 构造坐标。a=b 返回 degenerate；相离 none、相切 one、相交 two。结果 p 不排序，one 只含一个点，none/infinite/degenerate 为空。零半径按点圆处理。O(1) 时间和空间。精确的是分类，坐标仍有舍入误差；在 10^9 尺度不承诺绝对 1e-6。AOJ 整数范围 10^4 内的驱动按字典序输出，相切点重复一次。本地高精度与消毒器测试不等于线上 AC。

```
RealPlane::Result line_circle_i64(IntegerPlane::Point a,
                                  IntegerPlane::Point b,
                                  IntegerPlane::Point o,
                                  long long r)
{
    using I = __int128_t;
    using R = RealPlane::R;
    using K = RealPlane::Kind;
    for (auto p : {a, b, o})
        assert(-1000000000 <= p.x && p.x <= 1000000000 && -1000000000 <= p.y &&
               p.y <= 1000000000);
    assert(0 <= r && r <= 1000000000);
    I x = I(b.x) - a.x, y = I(b.y) - a.y;
    I q = x * x + y * y;
    if (q == 0) return {K::degenerate, {}};
    I c = x * (I(a.y) - o.y) - y * (I(a.x) - o.x);
    I d = I(r) * r * q - c * c;
    if (d < 0) return {K::none, {}};
    RealPlane::Point v{R(x), R(y)}, center{R(o.x), R(o.y)};
    auto h = center + RealPlane::perp(v) * (R(c) / R(q));
    if (d == 0) return {K::one, {h}};
    auto w = v * (sqrtl(R(d)) / R(q));
    return {K::two, {h - w, h + w}};
}
```

模板题使用：AOJ CGL_7_D

题意：整数圆心/半径及直线，坐标绝对值 $\le 10^4$、半径 $1..10^4$，q≤1000。题目保证直线非退化且至少一个交点；精确分类后构造坐标，按 x/y 字典序输出，相切点复制一次。绝对误差要求小于 1e-6。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、RealPlane（第 1 页，1.1 节）、line_circle_i64（第 16 页，1.9 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=CGL_7_D

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    IntegerPlane::Point o;
    long long r;
    int q;
    cin >> o.x >> o.y >> r >> q;
    cout << fixed << setprecision(12);
    while (q--)
    {
        IntegerPlane::Point a, b;
        cin >> a.x >> a.y >> b.x >> b.y;
        auto ans = line_circle_i64(a, b, o, r);
        assert(ans.p.size() == 1 || ans.p.size() == 2);
        if (ans.p.size() == 1) ans.p.push_back(ans.p[0]);
        if (tie(ans.p[1].x, ans.p[1].y) < tie(ans.p[0].x, ans.p[0].y))
            swap(ans.p[0], ans.p[1]);
        cout << ans.p[0].x << ' ' << ans.p[0].y << ' ' << ans.p[1].x << ' '
             << ans.p[1].y << '\n';
    }
}
```

1.10 整数输入两圆交点

代码依赖：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、RealPlane（第 1 页，1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

circle_intersections_i64(a,r,b,s)：a、b 为圆心。依赖 IntegerPlane::Point 及 RealPlane::Result。所有输入坐标绝对值 $\le 10^9$，半径在 $0..10^9$；先用 int128 精确判定交点数，再用 long double 构造坐标。相离或严格内含返回 none、相切 one、相交 two；同心等正半径返回 infinite，同心零半径返回 one。结果 p 不排序，one 只含一个点，none/infinite/degenerate 为空。零半径按点圆处理。O(1) 时间和空间。精确的是分类，坐标仍有舍入误差；在 10^9 尺度不承诺绝对 1e-6。AOJ 整数范围 10^4 内的驱动按字典序输出，相切点重复一次。本地高精度与消毒器测试不等于线上 AC。

```
RealPlane::Result circle_intersections_i64(IntegerPlane::Point a,
                                           long long r,
                                           IntegerPlane::Point b,
                                           long long s)
{
    using I = __int128_t;
    using R = RealPlane::R;
    using K = RealPlane::Kind;
    for (auto p : {a, b})
        assert(-1000000000 <= p.x && p.x <= 1000000000 && -1000000000 <= p.y &&
               p.y <= 1000000000);
    assert(0 <= r && r <= 1000000000 && 0 <= s && s <= 1000000000);
    I x = I(b.x) - a.x, y = I(b.y) - a.y;
    I q = x * x + y * y;
    RealPlane::Point center{R(a.x), R(a.y)}, v{R(x), R(y)};
    if (q == 0)
    {
        if (r != s) return {K::none, {}};
        if (r == 0) return {K::one, {center}};
        return {K::infinite, {}};
    }
    I k = q + I(r) * r - I(s) * s;
    I d = 4 * I(r) * r * q - k * k;
    if (d < 0) return {K::none, {}};
    auto h = center + v * (R(k) / (2 * R(q)));
    if (d == 0) return {K::one, {h}};
    auto w = RealPlane::perp(v) * (sqrtl(R(d)) / (2 * R(q)));
    return {K::two, {h - w, h + w}};
}
```

模板题使用：AOJ CGL_7_E

题意：整数圆心/半径，坐标绝对值 $\le 10^4$、半径 $1..10^4$；不同圆心且至少一个交点。按 x/y 字典序输出，相切点复制一次；不使用 eps 排序。绝对误差要求小于 1e-6。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、RealPlane（第 1 页，1.1 节）、circle_intersections_i64（第 18 页，1.10 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=CGL_7_E

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    IntegerPlane::Point a, b;
    long long r, s;
    cin >> a.x >> a.y >> r >> b.x >> b.y >> s;
    auto ans = circle_intersections_i64(a, r, b, s);
    assert(ans.p.size() == 1 || ans.p.size() == 2);
    if (ans.p.size() == 1) ans.p.push_back(ans.p[0]);
    if (tie(ans.p[1].x, ans.p[1].y) < tie(ans.p[0].x, ans.p[0].y))
        swap(ans.p[0], ans.p[1]);
    cout << fixed << setprecision(12) << ans.p[0].x << ' ' << ans.p[0].y << ' '
         << ans.p[1].x << ' ' << ans.p[1].y << '\n';
}
```

1.11 整数多边形有向面积

代码依赖：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

polygon_area2(p) 返回 ___int128_t 的有向面积两倍；逆时针为正，反向为负。输入按边界顺序排列，隐式闭合；空集或不足三个点返回 0。单个多边形点数不超过 10^5、坐标绝对值不超过 10^{12}，确保求和在有符号 128 位内。时间 O(n)，额外空间 O(1)。

```
IntegerPlane::I polygon_area2(const vector<IntegerPlane::Point> &p)
{
    using G = IntegerPlane;
    using I = G::I;
    I ans = 0;
    int n = (int)p.size();
    for (int i = 0; i < n; i++)
        ans += I(p[i].x) * p[(i + 1) % n].y - I(p[i].y) * p[(i + 1) % n].x;
    return ans;
}
```

模板题使用：AOJ CGL_3_A

题意：给出逆时针简单多边形，3 至 100 点，整数坐标绝对值不超过 10000，输出面积并保留一位小数。无需凸包，凹多边形也适用。接口返回有向二倍面积，逆时针为正；取绝对值后按奇偶精确打印.0 或.5。本题范围允许将半面积转为 long long；一般 int128 结果不可任意缩窄。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、polygon_area2（第 19 页，1.11 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://onlinejudge.u-aizu.ac.jp/problems/CGL_3_A

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<IntegerPlane::Point> p(n);
    for (auto &a : p) cin >> a.x >> a.y;
    auto s = polygon_area2(p);
    if (s < 0) s = -s;
    cout << (long long)(s / 2) << (s % 2 ? ".5\n" : ".0\n");
}
```

应用题补充：CSES 2193 Polygon Lattice Points

题意：简单非退化整数多边形，无孔；3≤n≤100000，坐标绝对值 ≤10^9，按边界顺序给点，方向不限。输出严格内部与边界格点数。已有有向二倍面积取绝对值，边界用逐边 gcd，Pick 分子和输出用 128 位；输入已保证简单性，此程序不验证自交。仅组合应用，不新增面积算法覆盖。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、polygon_area2（第 19 页，1.11 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://cses.fi/problemset/task/2193

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<IntegerPlane::Point> p(n);
    for (auto &a : p) cin >> a.x >> a.y;
    using I = IntegerPlane::I;
    I s = polygon_area2(p), b = 0;
    if (s < 0) s = -s;
    for (int j = 0; j < n; ++j)
    {
        auto a = p[j], c = p[(j + 1) % n];
        b += gcd(abs(a.x - c.x), abs(a.y - c.y));
    }
    auto print = [](I x)
    {
        string s;
        do
        {
            s += char('0' + x % 10);
            x /= 10;
        } while (x);
        reverse(s.begin(), s.end());
        cout << s;
    };
    print((s - b + 2) / 2);
    cout << ' ';
    print(b);
    cout << '\n';
}
```

1.12 点在整数简单多边形内

代码依赖：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

polygon_contains(p,q) 返回 0 外部、1 边界、2 内部，输入简单多边形，可顺时针或逆时针，不重复首点。空多边形返回 0；单点与线段按闭集判断边界。绕数算法先判线段，再按半开纵坐标区间累计，避免顶点重复计数。坐标范围同 IntegerPlane，O(n) 时间、O(1) 空间。

```
int polygon_contains(const vector<IntegerPlane::Point> &p, IntegerPlane::Point q)
{
    using G = IntegerPlane;
    using Point = G::Point;
    using I = G::I;
    int winding = 0, n = (int)p.size();
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        Point a = p[i], b = p[(i + 1) % n];
        if (G::on_segment(q, a, b)) return 1;
        I c = G::cross(a, b, q);
        if (a.y <= q.y && b.y > q.y && c > 0) ++winding;
        if (a.y > q.y && b.y <= q.y && c < 0) --winding;
    }
    return winding ? 2 : 0;
}
```

模板题使用：AOJ CGL_3_C

题意：给定简单多边形和查询点，逐个输出 0 外部、1 边界、2 内部；允许凹多边形，按题目给出的逆时针边界顺序读入，不要求重建凸包。n 至 100、q 至 1000，坐标绝对值至 10000；核心也接受反向边界。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、polygon_contains（第 22 页，1.12 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://onlinejudge.u-aizu.ac.jp/problems/CGL_3_C

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q;
    cin >> n;
    vector<IntegerPlane::Point> p(n);
    for (auto &v : p) cin >> v.x >> v.y;
    cin >> q;
    while (q--)
    {
        IntegerPlane::Point v;
        cin >> v.x >> v.y;
        cout << polygon_contains(p, v) << '\n';
    }
}
```

1.13 圆与简单多边形相交面积

代码依赖：RealPlane（第 1 页，1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

area(points,circle) 返回非负相交面积；多边形须简单，允许凹多边形、顺时针/逆时针和相邻重复顶点。少于三点或半径零返回零。edge(a,b,r) 返回圆心在原点时有向边 a 到 b 的面积贡献，r 必须非负。按交点分段，内部用三角形，外部用有向扇形；补偿求和，O(n) 时间、O(1) 额外空间。依赖浮点几何的 Point/Circle 和向量运算。输入须有限、尺度适当，平移到圆心后作差、乘积和面积均须可表示；极小交叠及接近相切时仍有浮点误差。

```
struct CirclePolygon
{
    using G = RealPlane;
    using R = G::R;
    using Point = G::Point;
    using Circle = G::Circle;

    // Signed contribution of edge a -> b; circle centered at the origin.
    static R edge(Point a, Point b, R r)
    {
        if (r == 0) return 0;
        Point v = b - a;
        R length = G::norm(v);
        if (length == 0) return 0;
        Point u = v / length;
        R h = G::cross(u, a);
        Point cuts[4] = {a};
        int count = 1;
        if (fabsl(h) <= r)
        {
            R delta = sqrtl(max(R(0), (r - fabsl(h)) * (r + fabsl(h))));
            R t = -G::dot(a, u);
            Point foot = G::perp(u) * h;
            for (R s : {-delta, delta})
                if (t + s > 0 && t + s < length) cuts[count++] = foot + u * s;
        }
        cuts[count++] = b;
```

分段面积与逐边累加（接上页同一结构体与函数）：

```
        R answer = 0;
        for (int i = 1; i < count; i++)
        {
            Point p = cuts[i - 1], q = cuts[i];
            R cross = G::cross(p, q);
            if (G::norm((p + q) / 2) <= r)
                answer += cross / 2;
            else
                answer += r * r * atan2l(cross, G::dot(p, q)) / 2;
        }
        return answer;
    }

    // Simple polygon, either orientation; duplicate consecutive vertices allowed.
    static R area(const vector<Point> &p, Circle c)
    {
        assert(c.r >= 0);
        if (p.size() < 3 || c.r == 0) return 0;
        R answer = 0, error = 0;
        for (int i = 0; i < (int)p.size(); i++)
        {
            R value = edge(p[i] - c.o, p[(i + 1) % p.size()] - c.o, c.r);
            R y = value - error;
            R sum = answer + y;
            error = (sum - answer) - y;
            answer = sum;
        }
        return fabsl(answer);
    }
};
```

模板题使用：AOJ CGL_7_H

题意：原点圆与逆时针简单多边形的公共面积，允许凹多边形。n 为 3..100，整数坐标绝对值 ≤100，半径 1..100。直接传入顶点序列，不取凸包；绝对误差小于 1e-5。

所需模板：RealPlane（第 1 页，1.1 节）、CirclePolygon（第 23 页，1.13 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=CGL_7_H

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    long double r;
    cin >> n >> r;
    vector<RealPlane::Point> p(n);
    for (auto &a : p) cin >> a.x >> a.y;
    cout << fixed << setprecision(12) << CirclePolygon::area(p, {{0, 0}, r}) << '\n';
}
```

1.14 两圆公切线与过点切线

代码依赖：RealPlane（第 1 页，1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

solve(a,b,eps) 返回 Result，包含 infinite 和 lines；infinite 为真表示无穷多条，否则 lines 给出全部切线。每条 Tangent 保存切点 a、b，单位法向量 normal，以及 side。a、b 对应输入两圆，直线方程 dot(normal,x-a)=0；切点相同时仍有效。side=1 外公切线、-1 内公切线、0 两个不同点。半径零表示点，from_point(p,c,eps) 等价于第一圆取点，圆上切点读 b。输入有限，坐标及半径绝对值 ≤1e100，半径非负。eps 默认 1e-12，用于相对圆心距的近相切判断；近相切可能合并为一条，浮点坐标仍有舍入误差。严格同心等半径时 infinite=true，包括同一点；同心不等半径返回空。O(1)；依赖浮点几何的 Point/Circle、点运算及 norm/perp。

```
struct CircleTangents
{
    using G = RealPlane;
    using R = G::R;
    using Point = G::Point;
    using Circle = G::Circle;

    struct Tangent
    {
        Point a, b, normal;
        int side; // 1 outer, -1 inner, 0 two distinct point circles.
    };

    struct Result
    {
        bool infinite = false;
        vector<Tangent> lines;
    };

    // Line: dot(normal, x - a) = 0. Radius zero represents a point.
    static Result solve(Circle a, Circle b, R eps = 1e-12L)
    {
        assert(a.r >= 0 && b.r >= 0 && eps > 0 && eps < 1);
        Point v = b.o - a.o;
        R d = G::norm(v);
        if (d == 0) return {a.r == b.r, {}};
        Point u = v / d;
        if (a.r == 0 && b.r == 0) return {false, {{a.o, b.o, G::perp(u), 0}}};
```

内外公切线枚举（接上页同一函数）：

```
        Result answer;
        for (int side : {1, -1})
        {
            if (side == -1 && (a.r == 0 || b.r == 0)) continue;
            R gap = a.r - side * b.r;
            if (fabsl(gap) > d * (1 + eps)) continue;
            bool touch = fabsl(gap) >= d * (1 - eps);
            R c = touch ? (gap < 0 ? -1 : 1) : gap / d;
            R s = sqrtl(max(R(0), (1 - c) * (1 + c)));
            for (int sign : {-1, 1})
            {
                Point normal = u * c + G::perp(u) * (sign * s);
                Point p = a.o + normal * a.r;
                Point q = b.o + normal * (side * b.r);
                answer.lines.push_back({p, q, normal, side});
                if (touch) break;
            }
        }
        return answer;
    }

    static Result from_point(Point p, Circle c, R eps = 1e-12L)
    {
        return solve({p, 0}, c, eps);
    }
};
```

模板题使用：AOJ CGL_7_F

题意：过圆外整数点作切线，输出圆上的两个切点。坐标绝对值 ≤1000，半径 1..1000，保证点严格在圆外。from_point 把点作为第一圆，圆上切点在 line.b；按 x/y 字典序输出，每行一个点，绝对误差小于 1e-5。

所需模板：RealPlane（第 1 页，1.1 节）、CircleTangents（第 25 页，1.14 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=CGL_7_F

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    RealPlane::Point p;
    RealPlane::Circle c;
    cin >> p.x >> p.y >> c.o.x >> c.o.y >> c.r;
    auto ans = CircleTangents::from_point(p, c);
    vector<RealPlane::Point> points;
    for (auto line : ans.lines) points.push_back(line.b);
    sort(points.begin(),
         points.end(),
         [](auto a, auto b) { return tie(a.x, a.y) < tie(b.x, b.y); });
    cout << fixed << setprecision(12);
    for (auto a : points) cout << a.x << ' ' << a.y << '\n';
}
```

1.15 整数圆公切线与精确切点排序

代码依赖：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、RealPlane（第 1 页，1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

solve(a,r,b,s)：a、b 为 IntegerPlane::Point，所有坐标绝对值 $\le 10^4$，半径 $0..10^4$。依赖 RealPlane；返回 Result{infinite,lines}，每条 Tangent 含第一/第二圆切点 a、b、单位法向 normal、side（1 外切、-1 内切、0 两点圆）。直线满足 dot(normal,x-a)=0，不能用相切时重合的两个切点定直线。精确整数判断条数，并用根式符号精确比较第一圆切点的 (x,y) 次序；返回顺序已正确，不要按舍入后的坐标重排。同心同半径 infinite=true（含两个相同点圆），同心不同半径为空；异心两个点圆仅一条线。坐标和法向仍为 long double 近似构造。O(1) 时间/空间，最多 4 条。sign/root_sign/compare 仅为内部比较，不能任意扩大参数范围。此范围较圆交点版更小，因为排序包含二次平方；不是任意 64 位整数几何。

```
struct IntegerTangents
{
    using I = __int128_t;
    using R = RealPlane::R;
    using Point = IntegerPlane::Point;

    struct Tangent
    {
        RealPlane::Point a, b, normal;
        int side;
    };

    struct Result
    {
        bool infinite = false;
        vector<Tangent> lines;
    };

    static int sign(I x) { return (x > 0) - (x < 0); }

    // Internal: sign(a + b * sqrt(c)), c >= 0.
    static int root_sign(I a, I b, I c)
    {
        if (b == 0 || c == 0) return sign(a);
        if (a == 0 || sign(a) == sign(b)) return sign(b);
        return sign(a) * sign(a * a - b * b * c);
    }

    // Internal: sign(a + b * sqrt(c) + e * sqrt(f)).
    static int compare(I a, I b, I c, I e, I f)
    {
        int u = root_sign(a, b, c), v = f == 0 ? 0 : sign(e);
        if (u == 0) return v;
        if (v == 0 || u == v) return u;
        return u * root_sign(a * a + b * b * c - e * e * f, 2 * a * b, c);
    }
```

公切线枚举与精确切点排序（接上页同一结构体）：

```
    // |coordinates| <= 10000, 0 <= radii <= 10000.
    // Lines are ordered by their exact contact (x, y) on the first circle.
    static Result solve(Point a, long long r, Point b, long long s)
    {
        for (auto p : {a, b})
            assert(-10000 <= p.x && p.x <= 10000 && -10000 <= p.y && p.y <= 10000);
        assert(0 <= r && r <= 10000 && 0 <= s && s <= 10000);
        I x = I(b.x) - a.x, y = I(b.y) - a.y;
        I q = x * x + y * y;
        if (q == 0) return {r == s, {}};
        RealPlane::Point v{R(x), R(y)}, o{R(a.x), R(a.y)}, p{R(b.x), R(b.y)};
        if (r == 0 && s == 0)
            return {false, {{o, p, RealPlane::perp(v) / sqrtl(R(q)), 0}}};

        struct Item
        {
            I g, d;
            int sign, side;
        };

        vector<Item> items;
        for (int side : {1, -1})
        {
            if (side == -1 && (r == 0 || s == 0)) continue;
            I g = I(r) - side * s, d = q - g * g;
            if (d < 0) continue;
            items.push_back({g, d, -1, side});
            if (d > 0) items.push_back({g, d, 1, side});
        }
        sort(items.begin(),
             items.end(),
             [&](Item a, Item b)
             {
                 int k = compare(x * (a.g - b.g), -y * a.sign, a.d, y * b.sign, b.d);
                 if (k != 0) return k < 0;
                 return compare(y * (a.g - b.g), x * a.sign, a.d, -x * b.sign, b.d) < 0;
             });
        Result answer;
        for (auto t : items)
        {
            auto n =
                (v * R(t.g) + RealPlane::perp(v) * (t.sign * sqrtl(R(t.d)))) / R(q);
            answer.lines.push_back({o + n * R(r), p + n * R(t.side * s), n, t.side});
        }
        return answer;
    }
};
```

模板题使用：AOJ CGL_7_G

题意：不同整数圆的公切线，输出第一圆上的全部切点。坐标绝对值 ≤1000，半径 1..1000；可能 0..4 条，同心不等圆需空输出。整数版已精确排序，直接顺序输出 line.a，不再按舍入值排序；绝对误差小于 1e-5。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、RealPlane（第 1 页，1.1 节）、IntegerTangents（第 27 页，1.15 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=CGL_7_G

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    IntegerPlane::Point a, b;
    long long r, s;
    cin >> a.x >> a.y >> r >> b.x >> b.y >> s;
    auto ans = IntegerTangents::solve(a, r, b, s);
    cout << fixed << setprecision(12);
    for (auto line : ans.lines) cout << line.a.x << ' ' << line.a.y << '\n';
}
```

相关应用：任意简单整数多边形面积并；符号化右侧极限、共线边编号去重和有理参数排序，浮点面积输出。

1.16 一般多边形面积并：整数精确判定

代码依赖：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

polygon_union_area(polygons) 求任意简单多边形的面积并，允许凹多边形、不同多边形边界交叉/重合以及并集孔洞；每个输入多边形本身不含洞、不自交。整数顶点为 IntegerPlane::Point，坐标绝对值 $\leq 10^9$（比基础点类型约定更严格）。自动转逆时针，删除连续重复点及末尾重复首点；零面积退化输入忽略，但不负责检查自交。

共 V 个顶点，时间 $O(V^2 \log V)$、空间 O(V)，下标/覆盖数须可用 int 表示。128 位叉积与有理参数排序精确处理拓扑，最终面积 long double 近似；不扰动顶点、不用 eps 排序。包围盒相交的多边形共用局部原点并补偿求和，仍须按题目精度检验最终面积，不声称浮点累加无条件精确。

```
long double polygon_union_area(vector<vector<IntegerPlane::Point>> polygons)
{
    using G = IntegerPlane;
    using P = G::Point;
    using I = G::I;
    using R = long double;
    struct Fraction
    {
        I num, den;
        Fraction(I x = 0, I y = 1) : num(x), den(y)
        {
            assert(den != 0);
            if (den < 0)
            {
                num = -num;
                den = -den;
            }
        }
        bool operator<(const Fraction &b) const
        {
            return num * b.den < b.num * den;
        }
    };
    vector<vector<P>> a;
    for (auto p : polygons)
    {
        for (auto v : p)
            assert(-1000000000 <= v.x && v.x <= 1000000000 &&
                   -1000000000 <= v.y && v.y <= 1000000000);
        p.erase(unique(p.begin(), p.end()), p.end());
        if (p.size() > 1 && p.front() == p.back()) p.pop_back();
        I area = 0;
        int m = p.size();
        for (int i = 0; i < m; i++) area += G::cross({0, 0}, p[i], p[(i + 1) % m]);
        if (area == 0) continue;
        if (area < 0) reverse(p.begin(), p.end());
        a.push_back(move(p));
    }
```

局部原点与边事件初始化（接上页函数）：

```
    int n = a.size();
    vector<array<long long, 4>> box(n);
    vector<int> parent(n);
    iota(parent.begin(), parent.end(), 0);
    auto find = [&](auto &&self, int x) -> int
    {
        if (parent[x] == x) return x;
        return parent[x] = self(self, parent[x]);
    };
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        auto p = a[i][0];
        box[i] = {p.x, p.y, p.x, p.y};
        for (auto v : a[i])
        {
            box[i][0] = min(box[i][0], v.x);
            box[i][1] = min(box[i][1], v.y);
            box[i][2] = max(box[i][2], v.x);
            box[i][3] = max(box[i][3], v.y);
        }
        for (int j = 0; j < i; j++)
            if (max(box[i][0], box[j][0]) <= min(box[i][2], box[j][2]) &&
                max(box[i][1], box[j][1]) <= min(box[i][3], box[j][3]))
                parent[find(find, i)] = find(find, j);
    }
    R answer = 0;
    R error = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int m = a[i].size();
        P origin = a[find(find, i)][0];
        for (int k = 0; k < m; k++)
        {
            P p = a[i][k];
            P q = a[i][(k + 1) % m];
            vector<pair<Fraction, int>> events;
            auto add = [&](Fraction t, int delta)
            {
                t = max(Fraction(0), min(Fraction(1), t));
                events.push_back({t, delta});
            };
```

右侧覆盖与共线边去重（接上页函数）：

```
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            if (i == j) continue;
            int size = a[j].size();
            for (int h = 0; h < size; h++)
            {
                P c = a[j][h];
                P d = a[j][(h + 1) % size];
                I x = G::cross(p, q, c);
                I y = G::cross(p, q, d);
                if ((x >= 0) != (y >= 0))
                    add(Fraction(G::cross(c, d, p), y - x), x < 0 ? -1 : 1);
                if (x == 0 && y == 0 && j < i)
                {
                    auto project = [&](P v)
                    {
                        if (p.x != q.x) return Fraction(I(v.x) - p.x, I(q.x) - p.x);
                        return Fraction(I(v.y) - p.y, I(q.y) - p.y);
                    };
                    auto l = project(c);
                    auto r = project(d);
                    if (l < r)
                    {
                        add(l, 1);
                        add(r, -1);
                    }
                }
            }
        }
```

有理参数排序及未覆盖段积分（接上页函数）：

```
            add(Fraction(1), 0);
            sort(events.begin(), events.end(), [](const auto &x, const auto &y)
            {
                return x.first < y.first;
            });
            int cover = 0;
            Fraction last;
            for (auto [t, delta] : events)
            {
                if (cover == 0)
                {
                    I num = t.num * last.den - last.num * t.den;
                    I den = t.den * last.den;
                    R value = R(G::cross(origin, p, q)) * (R(num) / R(den)) / 2;
                    R y = value - error;
                    R next = answer + y;
                    error = (next - answer) - y;
                    answer = next;
                }
                cover += delta;
                last = t;
            }
        }
    }
    return answer;
}
```

精确范围 令坐标界 M=10 的 9 次方。差向量分量至多 2M，叉积、交点参数分子及分母绝对值至多 8M 平方。分式比较的单个交叉乘积至多 64M 四次方，小于 128 位有符号上界；裁到 [0,1] 后的参数差也安全。不能直接沿用 IntegerPlane 允许的更大坐标界。

为何看边的右侧 每个多边形先转成逆时针，当前边的左侧已在并集中。只有其他多边形占据右侧时，该边才成为并集内部，不能贡献边界。把测试线向右侧平移无穷小量，原线上顶点视作在线上方：cross 大于等于 0 对比小于 0，等价于符号化极限，没有实际扰动坐标。向下穿越时覆盖加 1，向上穿越时减 1。凹多边形会产生多个区间，仍由相同事件累计处理。

共享边与端点 两条共线反向边的内部位于两侧，右侧测试已将其剔除；同向共线边仅编号较小的多边形保留，避免重复积分。所有事件参数精确裁到 [0,1]，同参数事件的任意顺序只影响零长度段，不影响面积。退化顶点、相切和部分重叠边均不需要随机扰动。

积分与孔洞 对边 p 到 q 的未覆盖参数段 [l,u]，贡献是 cross(p-origin,q-origin) 乘 (u-l)/2。按逆时针原边方向累加，孔洞自动带负方向，不对单边取绝对值。包围盒相交关系的连通块包含真实并集连通块，按该分组平移不改变闭合积分。最终转 long double 和补偿求和仍有误差；输入内含洞或自交轮廓不在本接口范围。

独立验证 Fraction 精确枚举所有线段交点横坐标，分竖直条带合并各多边形截面，以线性上下包络的梯形公式求真值。包含凹多边形、重复/共线/反向边、孔洞、极值坐标、刚体变换和 1000 三角形压力例。线上状态见验证记录。

模板题使用：P13338 三角形面积并加强版

题意：n≤1000 个非退化三角形，整数坐标绝对值 $\leq 10^6$；误差要求 | 答案-真值 |/max(1,| 真值 |)≤1e-6。此驱动使用一般多边形模板；凹多边形能力另由本地验证覆盖。当前实现已通过 P13338，记录 302630852。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、polygon_union_area（第 30 页，1.16 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P13338

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<vector<IntegerPlane::Point>> a(n, vector<IntegerPlane::Point>(3));
    for (auto &p : a)
        for (auto &v : p) cin >> v.x >> v.y;
    cout << fixed << setprecision(12) << polygon_union_area(a) << '\n';
}
```

相关应用：圆面积并的圆弧覆盖与格林公式；支持包含、同圆、相切及孔洞，明确浮点局限。

1.17 圆面积并：未覆盖圆弧积分

代码依赖：RealPlane（第 1 页，1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

circle_union_area(a) 求闭圆盘的面积并，输入 vector<RealPlane::Circle>，圆心及半径用 long double，半径 ≥0；空集/点圆贡献 0。同圆只保留最早编号的边界，内含圆无贡献；不要求连通或无孔洞。相交连通块各自平移后积分，原输入不改变。

每个圆将其他圆覆盖的角区间切到 [0,2π]，严格排序合并，只积分未覆盖的圆弧。$O(n^2 \log n)$ 时间、O(n) 额外空间；并查集递归最深 O(n)。所有输入和中间运算须有限可表示。使用原始浮点比较，不用 eps 排序或随机扰动；近退化分类、极端尺度和最终误差仍受浮点限制。整数题域与本地对拍不构成任意实数的精确保证。

```
RealPlane::R circle_union_area(vector<RealPlane::Circle> a)
{
    using R = RealPlane::R;
    R pi = acosl(-1.L);
    R tau = 2 * pi;
    for (auto c : a)
        assert(isfinite(c.o.x) && isfinite(c.o.y) && isfinite(c.r) && c.r >= 0);
    a.erase(remove_if(a.begin(), a.end(), [](auto c)
    {
        return c.r == 0;
    }), a.end());
    int n = a.size();
    vector<int> parent(n);
    iota(parent.begin(), parent.end(), 0);
    auto find = [&](auto &&self, int x) -> int
    {
        if (parent[x] == x) return x;
        return parent[x] = self(self, parent[x]);
    };
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < i; j++)
            if (RealPlane::norm(a[i].o - a[j].o) < a[i].r + a[j].r)
                parent[find(find, i)] = find(find, j);
    R answer = 0;
    R error = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        auto c = a[i];
        auto o = c.o - a[find(find, i)].o;
        vector<pair<R, R>> intervals;
        bool covered = false;
```

两圆关系及覆盖角区间（接上页函数）：

```
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            if (i == j) continue;
            auto v = a[j].o - c.o;
            R d = RealPlane::norm(v);
            R r = c.r;
            R s = a[j].r;
            if (s >= r && d <= s - r && (s > r || j < i))
            {
                covered = true;
                break;
            }
            if (d >= r + s || d <= abs(r - s)) continue;
            R scale = max({d, r, s});
            d /= scale;
            r /= scale;
            s /= scale;
            R h = (r + s - d) * (d + r - s) * (d - r + s) * (d + r + s);
            R angle = atan2l(sqrtl(max(R(0), h)), d * d + (r - s) * (r + s));
            R middle = atan2l(v.y, v.x);
            if (middle < 0) middle += tau;
            R l = middle - angle;
            R u = middle + angle;
            if (l < 0)
            {
                intervals.push_back({0, u});
                intervals.push_back({l + tau, tau});
            }
            else if (u > tau)
            {
                intervals.push_back({l, tau});
                intervals.push_back({0, u - tau});
            }
            else intervals.push_back({l, u});
        }
        if (covered) continue;
```

未覆盖圆弧积分与补偿求和（接上页函数）：

```
        auto add = [&](R l, R r)
        {
            R h = (r - l) / 2;
            R middle = (r + l) / 2;
            R value = c.r * c.r * h;
            if (r - l != tau)
                value += c.r * sinl(h) * (o.x * cosl(middle) + o.y * sinl(middle));
            R y = value - error;
            R next = answer + y;
            error = (next - answer) - y;
            answer = next;
        };
        sort(intervals.begin(), intervals.end());
        R right = 0;
        for (auto [l, r] : intervals)
        {
            if (l > right) add(right, l);
            right = max(right, r);
        }
        if (right < tau) add(right, tau);
    }
    return answer;
}
```

为什么只算未覆盖弧 删去重合边界后，圆盘并边界恰是没有落在其他圆内部的圆弧。各圆逆时针方向的内部位于左侧，所以外边界和孔洞边界自动获得正确符号；不能对每条弧单独取绝对值。相切点面积为零，内含圆无需贡献。

积分公式 对相对连通块原点的圆心 (x, y)，半径 r，弧角从 l 到 u，令 $h = (u - l)/2$、$t = (u + l)/2$。格林公式给出贡献 $r^2 h + r \sin h(x \cos t + y \sin t)$。整圆直接用 πr^2，避免 $\sin \pi$ 舍入误差；补偿求和减少大量正负弧贡献相加的损失。连通块分别平移不改变闭合边界积分。

数值与验证 角度排序使用严格原值比较，同圆按编号去重，不以 eps 合并不同圆。半角通过缩放后的 Heron 乘积与 atan2 求出，避免 acos 靠近正负 1 时的敏感性；仍不是精确几何。独立 70 位高精度验证沿竖直截面、在全部交点横坐标处分段解析积分，另有孔洞、相切、远平移和千圆压力例。线上 AC 状态见验证记录，不能由本地通过推断。

模板题使用：SP8073 CIRU 圆面积并

题意：n≤1000，整数圆心坐标绝对值及半径 ≤1000，允许零半径。输出圆盘面积并，保留三位小数；当前仅本地验证，线上提交待完成。

所需模板：RealPlane（第 1 页，1.1 节）、circle_union_area（第 36 页，1.17 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/SP8073

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<RealPlane::Circle> circles(n);
    for (auto &c : circles) cin >> c.o.x >> c.o.y >> c.r;
    cout << fixed << setprecision(3) << circle_union_area(circles) << '\n';
}
```

第二章　三维计算几何基础

2.1　整数三维共线、共面与方向

坐标绝对值 $\le 10^9$；orient(a,b,c,d) 为有向六倍四面体体积，0 表示共面；collinear 判三点共线，on_segment 支持退化线段。int128 精确判定，不包含三维凸包构造。

```
struct IntegerGeometry3D
{
    using I = __int128_t;

    // |coordinates|<=1e9: triple products fit signed int128.
    struct Point
    {
        long long x, y, z;
    };

    struct Vector
    {
        I x, y, z;
    };

    static Vector diff(Point a, Point b)
    {
        return {I(a.x) - b.x, I(a.y) - b.y, I(a.z) - b.z};
    }

    static Vector cross(Vector a, Vector b)
    {
        return {a.y * b.z - a.z * b.y, a.z * b.x - a.x * b.z, a.x * b.y - a.y * b.x};
    }

    static I dot(Vector a, Vector b) { return a.x * b.x + a.y * b.y + a.z * b.z; }

    static I orient(Point a, Point b, Point c, Point d)
    {
        return dot(cross(diff(b, a), diff(c, a)), diff(d, a));
    }

    static bool collinear(Point a, Point b, Point c)
    {
        auto v = cross(diff(b, a), diff(c, a));
        return !v.x && !v.y && !v.z;
    }

    static bool on_segment(Point p, Point a, Point b)
    {
        return collinear(p, a, b) && dot(diff(a, p), diff(b, p)) <= 0;
    }
};
```

接口用法演示：自定义整数三维谓词

演示约定：自定义协议，非 OJ 题：0≤Q≤200000，每次给 a,b,c,d 四个整数点，各坐标绝对值 ≤10^9。输出 orient(a,b,c,d)、collinear(a,b,c)、on_segment(d,a,b)，后两项为 0/1。第一项是有向六倍体积，用 128 位整数精确输出，不能整除 6 后冒充体积；为 0 也不保证前三点确定唯一平面。允许重复点、退化和闭线段端点。此点域的安全界不扩展到任意 Vector 参数或反复组合运算。

所需模板：IntegerGeometry3D（第 40 页，2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://github.com/gsh20040816/CPCtemplate/blob/main/src/compact/geometry_extra.hpp

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    auto print = [](__int128_t x)
    {
        // Unsigned subtraction also handles the minimum signed int128 value.
        __uint128_t u = x < 0 ? __uint128_t(0) - __uint128_t(x) : __uint128_t(x);
        string s;
        do { s += char('0' + u % 10); u /= 10; } while (u);
        if (x < 0) cout << '-';
        reverse(s.begin(), s.end());
        cout << s;
    };
    int q;
    if (!(cin >> q)) return 0;
    while (q--)
    {
        IntegerGeometry3D::Point a, b, c, d;
        for (auto p : {&a, &b, &c, &d}) cin >> p->x >> p->y >> p->z;
        print(IntegerGeometry3D::orient(a, b, c, d));
        cout << ' ' << IntegerGeometry3D::collinear(a, b, c)
             << ' ' << IntegerGeometry3D::on_segment(d, a, b) << '\n';
    }
}
```

相关应用：不扰动增量凸包，精确方向符号、低维退化输出、面积及六倍体积。

2.2 三维凸包：精确方向与退化处理

Hull3D<T>(points)，T 只取 long long 或 long double（默认）。输入编号从 0 起，不修改原数组。p 为去重后字典序点，id 映射首次原编号；faces 是 p 下标组成的外向三角面。dimension 为空/点/线/平面/三维时分别为-1/0/1/2/3；低维 boundary 给出点、线端点或平面凸多边形边界。area() 在平面时只算单面，三维时算表面积；volume6() 返回六倍体积，低维为 0。

整数坐标绝对值 $\leq 10^9$，方向与六倍体积用 128 位精确运算。实数用过滤后浮点展开式确定符号，不用 eps、不扰动坐标；按已读入的二进制数求凸包，面积和实数体积仍为近似。需最近舍入、禁用 fast-math，运算及残差不得上下溢；足够安全的坐标域和具体约定见后页。

时间 $O(n^2 \log n)$、额外空间 $O(n)$。外露字段用于读取结果，不应构造后自行改写。点数与面下标须能用 int 表示。

字段与面积运算：

```
template <class T = long double>
struct Hull3D
{
    static_assert(is_same_v<T, long long> || is_same_v<T, long double>);
    using W = conditional_t<is_same_v<T, long long>, __int128, long double>;
    struct Point
    {
        T x, y, z;
    };
    vector<Point> p;
    vector<int> id, boundary;
    vector<array<int, 3>> faces;
    int dimension = -1;

    static array<W, 3> normal(Point a, Point b, Point c)
    {
        W x = W(b.x) - a.x;
        W y = W(b.y) - a.y;
        W z = W(b.z) - a.z;
        W u = W(c.x) - a.x;
        W v = W(c.y) - a.y;
        W w = W(c.z) - a.z;
        return {y * w - z * v, z * u - x * w, x * v - y * u};
    }
    static W orient(Point a, Point b, Point c, Point d)
    {
        auto v = normal(a, b, c);
        return v[0] * (W(d.x) - a.x) + v[1] * (W(d.y) - a.y) +
               v[2] * (W(d.z) - a.z);
    }
```

浮点展开式运算（接同一结构体）：

```
// Exact signs for represented floating inputs; nearest rounding, no fast-math.
// Products and residuals must neither overflow nor underflow.
using Expansion = vector<long double>;
static void grow(Expansion &a, long double q)
{
    Expansion out;
    for (long double x : a)
    {
        long double s = q + x;
        long double v = s - q;
        long double error = (q - (s - v)) + (x - v);
        if (error != 0) out.push_back(error);
        q = s;
    }
    if (q != 0) out.push_back(q);
    a.swap(out);
}
static Expansion difference(long double a, long double b)
{
    Expansion result{a};
    grow(result, -b);
    return result;
}
static Expansion product(const Expansion &a, const Expansion &b)
{
    Expansion result;
    for (long double x : a)
        for (long double y : b)
        {
            long double value = x * y;
            grow(result, fmal(x, y, -value));
            grow(result, value);
        }
    return result;
}
static int expansion_sign(const Expansion &a)
{
    if (a.empty()) return 0;
    return a.back() > 0 ? 1 : -1;
}
```

二维方向与共线检查（接同一结构体）：

```
    static int turn_sign(T x, T y, T u, T v, T s, T t)
    {
        W a = W(u) - x;
        W b = W(v) - y;
        W c = W(s) - x;
        W d = W(t) - y;
        W value = a * d - b * c;
        if constexpr (is_same_v<T, long long>)
            return (value > 0) - (value < 0);
        else
        {
            long double bound = 32 * numeric_limits<long double>::epsilon() *
                                (abs(a * d) + abs(b * c));
            if (abs(value) > bound) return value > 0 ? 1 : -1;
            auto result = product(difference(u, x), difference(t, y));
            auto subtract = product(difference(v, y), difference(s, x));
            for (long double z : subtract) grow(result, -z);
            return expansion_sign(result);
        }
    }
    static array<int, 3> normal_sign(Point a, Point b, Point c)
    {
        return {turn_sign(a.y, a.z, b.y, b.z, c.y, c.z),
                turn_sign(a.z, a.x, b.z, b.x, c.z, c.x),
                turn_sign(a.x, a.y, b.x, b.y, c.x, c.y)};
    }
```

三维方向的过滤与精确回退（接同一结构体）：

```
static int orient_sign(Point a, Point b, Point c, Point d)
{
    W value = orient(a, b, c, d);
    if constexpr (is_same_v<T, long long>)
        return (value > 0) - (value < 0);
    else
    {
        array<long double, 3> x{b.x - a.x, b.y - a.y, b.z - a.z};
        array<long double, 3> y{c.x - a.x, c.y - a.y, c.z - a.z};
        array<long double, 3> z{d.x - a.x, d.y - a.y, d.z - a.z};
        long double permanent = 0;
        for (int i = 0; i < 3; i++)
        {
            int j = (i + 1) % 3;
            int k = (i + 2) % 3;
            permanent += (abs(x[j] * y[k]) + abs(x[k] * y[j])) * abs(z[i]);
        }
        long double bound = 128 * numeric_limits<long double>::epsilon() * permanent;
        if (abs(value) > bound) return value > 0 ? 1 : -1;
        array<Expansion, 3> ex{difference(b.x, a.x), difference(b.y, a.y), difference(b.z, a.z)};
        array<Expansion, 3> ey{difference(c.x, a.x), difference(c.y, a.y), difference(c.z, a.z)};
        array<Expansion, 3> ez{difference(d.x, a.x), difference(d.y, a.y), difference(d.z, a.z)};
        Expansion result;
        for (int i = 0; i < 3; i++)
        {
            int j = (i + 1) % 3;
            int k = (i + 2) % 3;
            auto positive = product(product(ex[j], ey[k]), ez[i]);
            auto negative = product(product(ex[k], ey[j]), ez[i]);
            for (long double v : positive) grow(result, v);
            for (long double v : negative) grow(result, -v);
        }
        return expansion_sign(result);
    }
}
```

构造、排序与去重（接同一结构体）：

```
    explicit Hull3D(const vector<Point> &input)
    {
        vector<int> order(input.size());
        iota(order.begin(), order.end(), 0);
        for (auto v : input)
        {
            if constexpr (is_same_v<T, long long>)
                assert(-1000000000 <= v.x && v.x <= 1000000000 &&
                       -1000000000 <= v.y && v.y <= 1000000000 &&
                       -1000000000 <= v.z && v.z <= 1000000000);
            else assert(isfinite(v.x) && isfinite(v.y) && isfinite(v.z));
        }
        auto key = [](Point v)
        {
            return make_tuple(v.x, v.y, v.z);
        };
        sort(order.begin(), order.end(), [&](int a, int b)
        {
            return make_tuple(input[a].x, input[a].y, input[a].z, a) <
                   make_tuple(input[b].x, input[b].y, input[b].z, b);
        });
        for (int i : order)
            if (p.empty() || key(input[i]) != key(p.back()))
            {
                p.push_back(input[i]);
                id.push_back(i);
            }
```

低维识别与平面投影（接同一构造函数）：

```
    int n = p.size();
    if (n == 0) return;
    dimension = 0;
    boundary = {0};
    if (n == 1) return;
    dimension = 1;
    boundary = {0, n - 1};
    int c = 2;
    while (c < n && normal_sign(p[0], p[1], p[c]) == array<int, 3>{}) c++;
    if (c == n) return;
    auto axis = normal_sign(p[0], p[1], p[c]);
    int d = 2;
    while (d < n && orient_sign(p[0], p[1], p[c], p[d]) == 0) d++;
    if (d == n)
    {
        dimension = 2;
        int drop = 0;
        while (axis[drop] == 0) drop++;
        auto project = [&](Point v)
        {
            if (drop == 0) return pair<T, T>{v.y, v.z};
            if (drop == 1) return pair<T, T>{v.x, v.z};
            return pair<T, T>{v.x, v.y};
        };
        auto turn = [&](int a, int b, int c)
        {
            auto [x, y] = project(p[a]);
            auto [u, v] = project(p[b]);
            auto [s, t] = project(p[c]);
            return turn_sign(x, y, u, v, s, t);
        };
```

平面单调链与三角化（接同一构造函数）：

```
        order.resize(n);
        iota(order.begin(), order.end(), 0);
        sort(order.begin(), order.end(), [&](int a, int b)
        {
            return project(p[a]) < project(p[b]);
        });
        boundary.clear();
        for (int pass = 0; pass < 2; pass++)
        {
            int base = boundary.size();
            for (int v : order)
            {
                while ((int)boundary.size() >= base + 2 &&
                       turn(boundary[boundary.size() - 2], boundary.back(), v) <= 0)
                    boundary.pop_back();
                boundary.push_back(v);
            }
            boundary.pop_back();
            reverse(order.begin(), order.end());
        }
        for (int i = 1; i + 1 < (int)boundary.size(); i++)
            faces.push_back({boundary[0], boundary[i], boundary[i + 1]});
        return;
    }
```

初始四面体与增量可见面（接同一构造函数）：

```
        dimension = 3;
        boundary.clear();
        array<int, 4> seed{0, 1, c, d};
        for (int i = 0; i < 4; i++)
        {
            array<int, 3> f{seed[(i + 1) % 4], seed[(i + 2) % 4], seed[(i + 3) % 4]};
            if (orient_sign(p[f[0]], p[f[1]], p[f[2]], p[seed[i]]) > 0)
                swap(f[1], f[2]);
            faces.push_back(f);
        }
        for (int v = 0; v < n; v++)
        {
            if (find(seed.begin(), seed.end(), v) != seed.end()) continue;
            vector<array<int, 3>> keep;
            set<pair<int, int>> horizon;
            for (auto f : faces)
            {
                if (orient_sign(p[f[0]], p[f[1]], p[f[2]], p[v]) <= 0)
                {
                    keep.push_back(f);
                    continue;
                }
                for (int k = 0; k < 3; k++)
                {
                    int a = f[k];
                    int b = f[(k + 1) % 3];
                    if (!horizon.erase({b, a})) horizon.insert({a, b});
                }
            }
            for (auto [a, b] : horizon) keep.push_back({a, b, v});
            faces.swap(keep);
        }
    }
```

面积与六倍体积（接同一结构体）：

```
    long double area() const
    {
        long double answer = 0;
        for (auto f : faces)
        {
            auto v = normal(p[f[0]], p[f[1]], p[f[2]]);
            answer += hypotl(hypotl((long double)v[0], (long double)v[1]),
                             (long double)v[2]) / 2;
        }
        return answer;
    }
    W volume6() const
    {
        W answer = 0;
        if (dimension != 3) return answer;
        for (auto f : faces) answer += orient(p[0], p[f[0]], p[f[1]], p[f[2]]);
        return answer;
    }
};
```

不变量 三维初始四面体各面均背向内部。新增点只删除严格可见的面，删除面中的反向公共边两两消去，剩余有向边是轮廓。用轮廓边和新点组成新面即可恢复闭合外向凸包；零方向不算可见，不能扰动共面点。所有点先排序去重，平面情况投影到法向非零的轴，单独用二维凸包处理。

精确符号的范围 浮点展开式保存每次加法和乘法被舍弃的残差，末项符号即精确和的符号；乘法残差通过 fma 计算。先用保守舍入误差界过滤明显非零的方向，不能确定时回退。需二进制、最近舍入、禁用 fast-math 及运算重排，保证运算和残差不上下溢。对于有效位不超过 113 且指数范围至少覆盖普通 double 的实现，每个非零坐标绝对值在 2 的负 100 次方至 2 的 100 次方内是一个足够安全域。输入十进制读取误差不被恢复。

测量和退化约定 精确方向不等于精确面积。面积的平方根与求和、实数体积仍可能失去相对精度，极薄模型需额外检验。整数域内六倍体积精确且非负；平面核心只返回单面面积，点和线面积为 0。题目驱动选择平面双面包裹约定，题面本身没有明确低维语义；其他题应按题意适配。

独立验证 565 组输入分别验证整数和实数版，参考为精确支撑平面枚举及每个面的二维凸包；检查外向、无退化面、反向边配对、Euler 关系、面积和体积。另有 8000 组精确有理数方向参考，含共面、nextafter 近共面、不同指数和减法残差。原先放大整数点导致浮点行列式误判的反例保留。

模板题使用：P4724 三维凸包

题意：4≤n≤2000 个实数点，输出三维凸包表面积，保留三位小数。题面未给坐标界。驱动对纯平面输入采用正反双面包裹面积约定；核心 area() 仍返回平面单面面积。线上状态见验证记录。

所需模板：Hull3D（第 42 页，2.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P4724

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<Hull3D<>::Point> p(n);
    for (auto &v : p) cin >> v.x >> v.y >> v.z;
    Hull3D hull(p);
    long double area = hull.area();
    if (hull.dimension == 2) area *= 2;
    cout << fixed << setprecision(3) << area << '\n';
}
```

2.3 实数三维向量与夹角

Point 为 long double 三坐标，支持加减、数乘/除和精确字典序；排序禁用 epsilon。dot、cross、norm 为点积、叉积、长度；unit 和 angle 要求非零向量，angle 返回 0..π 的有向向量夹角，弧度制。unit(a)*r 变换长度；点间距离为 norm(a-b)。有限输入且中间量不溢出/下溢，极端尺度须预缩放；浮点不是精确共面判定。O(1) 时间空间。

```
struct RealSpace
{
    using R = long double;

    struct Point
    {
        R x = 0, y = 0, z = 0;

        Point operator+(Point b) const
        {
            return {x + b.x, y + b.y, z + b.z};
        }

        Point operator-(Point b) const
        {
            return {x - b.x, y - b.y, z - b.z};
        }

        Point operator*(R k) const
        {
            return {x * k, y * k, z * k};
        }

        Point operator/(R k) const
        {
            return {x / k, y / k, z / k};
        }

        bool operator<(Point b) const
        {
            return tie(x, y, z) < tie(b.x, b.y, b.z);
        }
    };
```

继续三维运算（接上页同一结构体）：

```
    static R dot(Point a, Point b)
    {
        return a.x * b.x + a.y * b.y + a.z * b.z;
    }

    static Point cross(Point a, Point b)
    {
        return {a.y * b.z - a.z * b.y,
                a.z * b.x - a.x * b.z,
                a.x * b.y - a.y * b.x};
    }

    static R norm(Point a)
    {
        return hypot(a.x, a.y, a.z);
    }

    static Point unit(Point a)
    {
        R len = norm(a);
        assert(len > 0);
        return a / len;
    }

    // Directed vectors: angle in [0, pi], both must be nonzero.
    static R angle(Point a, Point b)
    {
        a = unit(a);
        b = unit(b);
        return atan2(norm(cross(a, b)), dot(a, b));
    }
};
```

接口用法演示：三维向量运算（接口演示）

演示约定：EOF 输入两个向量 a,b，输出点积、叉积、两长度和 0..π 夹角；任一向量为零时夹角输出-1。不是正式 OJ 题。

所需模板：RealSpace（第 52 页，2.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：

```
int main()
{
    using G = RealSpace;
    G::Point a, b;
    cout << fixed << setprecision(15);
    while (cin >> a.x >> a.y >> a.z >> b.x >> b.y >> b.z)
    {
        auto c = RealSpace::cross(a, b);
        cout << G::dot(a, b) << '\n';
        cout << c.x << ' ' << c.y << ' ' << c.z << '\n';
        cout << G::norm(a) << ' ' << G::norm(b) << '\n';
        if (G::norm(a) > 0 && G::norm(b) > 0)
            cout << G::angle(a, b) << '\n';
        else
            cout << -1 << '\n';
    }
    return 0;
}
```

2.4 三维直线投影、线段距离与绕轴旋转

代码依赖：RealSpace（第 52 页，2.3 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

Line3(p,d) 表示 p+t*d，注意第二参数是方向；through(a,b) 从两个端点构造。线段限制 0≤t≤1。projection/segment_projection 返回最近点，distance/segment_distance 返回距离，on_segment(q,eps) 使用绝对距离容差。d=0 时这些操作按点 p 处理；rotate(q,rad) 必须 d 非零，绕 p+t*d 按右手法则旋转，角度单位弧度。公开 p,d。依赖 RealSpace；O(1)。近退化浮点运算须按输入尺度分析误差。

```
struct Line3 : RealSpace
{
    Point p, d; // p + t*d; segment uses 0 <= t <= 1.

    Line3(Point p = {}, Point d = {}) : p(p), d(d)
    {
    }

    static Line3 through(Point a, Point b)
    {
        return Line3(a, b - a);
    }

    Point projection(Point q) const
    {
        if (norm(d) == 0) return p;
        Point u = unit(d);
        return p + u * dot(q - p, u);
    }

    Point segment_projection(Point q) const
    {
        R len = norm(d);
        if (len == 0) return p;
        Point u = d / len;
        R t = clamp(dot(q - p, u), R(0), len);
        return p + u * t;
    }
```

继续三维运算（接上页同一结构体）：

```
    R distance(Point q) const
    {
        if (norm(d) == 0) return norm(q - p);
        return norm(cross(unit(d), q - p));
    }

    R segment_distance(Point q) const
    {
        return norm(q - segment_projection(q));
    }

    bool on_segment(Point q, R eps = 1e-10L) const
    {
        assert(eps >= 0);
        return segment_distance(q) <= eps;
    }

    // Right-hand rotation about p + t*d; d must be nonzero.
    Point rotate(Point q, R rad) const
    {
        Point u = unit(d), v = q - p;
        R c = cos(rad), s = sin(rad);
        return p + v * c + cross(u, v) * s + u * (dot(u, v) * (1 - c));
    }
};
```

接口用法演示：三维直线/线段投影与绕轴旋转（接口演示）

演示约定：EOF 输入端点 a,b、查询点 q 和弧度 rad；输出直线/线段垂足、两距离、线段包含判定及绕 a 到 b 方向轴的旋转结果。a=b 时按点计算距离和投影，旋转输出 no axis。

所需模板：RealSpace（第 52 页，2.3 节）、Line3（第 55 页，2.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：

```
int main()
{
    using G = RealSpace;
    G::Point a, b, q;
    G::R rad;
    cout << fixed << setprecision(15);
    while (cin >> a.x >> a.y >> a.z >> b.x >> b.y >> b.z
               >> q.x >> q.y >> q.z >> rad)
    {
        auto l = Line3::through(a, b);
        auto p = l.projection(q);
        auto s = l.segment_projection(q);
        cout << p.x << ' ' << p.y << ' ' << p.z << '\n';
        cout << s.x << ' ' << s.y << ' ' << s.z << '\n';
        cout << l.distance(q) << ' ' << l.segment_distance(q) << '\n';
        cout << l.on_segment(q) << '\n';
        if (G::norm(l.d) > 0)
        {
            auto r = l.rotate(q, rad);
            cout << r.x << ' ' << r.y << ' ' << r.z << '\n';
        }
        else
            cout << "no axis\n";
    }
    return 0;
}
```

2.5 三维平面投影与分类求交

代码依赖：Line3（第 55 页，2.4 节）、RealSpace（第 52 页，2.3 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

Plane3(p,normal) 要求非零法向量并单位化；through(a,b,c) 要求三点不共线；equation(n,h) 表示 n 点乘 x=h。signed_distance 保留法向符号，projection 返回垂足。intersect(line,q,eps,ang) 返回 1 单点、0 无交、-1 整条非退化线在面上，退化线按点处理。intersect(plane,line,eps,ang) 返回 1 交线、0 平行不同、-1 重合。仅返回 1 时写输出参数；交线 d 为单位向量。eps 为距离容差，ang 为单位方向的正弦容差；默认 1e-10 和 1e-12。近乎平行按容差分类，非精确拓扑判定；近乎平行求交误差会放大。公开 p 和单位 n，勿破坏单位不变量。依赖 RealSpace/Line3；O(1)。

```
struct Plane3 : RealSpace
{
    Point p, n; // n is a unit normal; dot(n, x - p) = 0.

    Plane3(Point p, Point normal) : p(p), n(unit(normal))
    {
    }

    static Plane3 through(Point a, Point b, Point c)
    {
        return Plane3(a, cross(b - a, c - a));
    }

    // dot(normal, x) = h; normal must be nonzero.
    static Plane3 equation(Point normal, R h)
    {
        Point u = unit(normal);
        return Plane3(u * (h / norm(normal)), u);
    }

    R signed_distance(Point q) const
    {
        return dot(n, q - p);
    }

    Point projection(Point q) const
    {
        return q - n * signed_distance(q);
    }
```

继续三维运算（接上页同一结构体）：

```
    // 1: one point; 0: none; -1: the nondegenerate line lies in plane.
    int intersect(Line3 l, Point &q, R eps = 1e-10L, R ang = 1e-12L) const
    {
        assert(eps >= 0 && 0 <= ang && ang < 1);
        R h = signed_distance(l.p);
        if (norm(l.d) == 0)
        {
            if (abs(h) > eps) return 0;
            q = l.p;
            return 1;
        }
        Point u = unit(l.d);
        R t = dot(n, u);
        if (abs(t) <= ang) return abs(h) <= eps ? -1 : 0;
        q = l.p - u * (h / t);
        return 1;
    }

    // 1: one line; 0: distinct parallel planes; -1: coincident planes.
    int intersect(Plane3 f, Line3 &l, R eps = 1e-10L, R ang = 1e-12L) const
    {
        assert(eps >= 0 && 0 <= ang && ang < 1);
        Point d = cross(n, f.n);
        R len = norm(d);
        if (len <= ang) return abs(signed_distance(f.p)) <= eps ? -1 : 0;
        d = d / len;
        Point v = cross(d, n);
        Point q = p + v * (dot(f.n, f.p - p) / dot(f.n, v));
        l = Line3(q, d);
        return 1;
    }
};
```

接口用法演示：平面投影和线面求交（接口演示）

演示约定：EOF 输入非零法向 n、常数 h、查询点 q 及直线端点 a,b，平面为 n 点乘 x=h。输出有符号距离、垂足和交点分类；仅 type=1 时输出单点。type=-1 为整条非退化线在面上，type=0 无交。

所需模板：RealSpace（第 52 页，2.3 节）、Line3（第 55 页，2.4 节）、Plane3（第 58 页，2.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：

```
int main()
{
    using G = RealSpace;
    G::Point n, q, a, b;
    G::R h;
    cout << fixed << setprecision(15);
    while (cin >> n.x >> n.y >> n.z >> h
               >> q.x >> q.y >> q.z
               >> a.x >> a.y >> a.z >> b.x >> b.y >> b.z)
    {
        auto f = Plane3::equation(n, h);
        auto p = f.projection(q);
        cout << f.signed_distance(q) << '\n';
        cout << p.x << ' ' << p.y << ' ' << p.z << '\n';
        G::Point x;
        int type = f.intersect(Line3::through(a, b), x);
        cout << type << '\n';
        if (type == 1)
            cout << x.x << ' ' << x.y << ' ' << x.z << '\n';
    }
    return 0;
}
```

接口用法演示：两平面夹角与交线（接口演示）

演示约定：EOF 输入两平面的非零法向 a,b 及常数 h,k（顺序 a,h,b,k），输出有向法向夹角及求交类型；type=1 时输出交线上一点和单位方向；-1 重合、0 平行不同。无向平面夹角可取 min(theta,π-theta)。

所需模板：RealSpace（第 52 页，2.3 节）、Line3（第 55 页，2.4 节）、Plane3（第 58 页，2.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：

```
int main()
{
    using G = RealSpace;
    G::Point a, b;
    G::R h, k;
    cout << fixed << setprecision(15);
    while (cin >> a.x >> a.y >> a.z >> h >> b.x >> b.y >> b.z >> k)
    {
        auto f = Plane3::equation(a, h);
        auto g = Plane3::equation(b, k);
        cout << G::angle(f.n, g.n) << '\n';
        Line3 l;
        int type = f.intersect(g, l);
        cout << type << '\n';
        if (type == 1)
        {
            cout << l.p.x << ' ' << l.p.y << ' ' << l.p.z << '\n';
            cout << l.d.x << ' ' << l.d.y << ' ' << l.d.z << '\n';
        }
    }
    return 0;
}
```

第三章　距离

3.1　点到闭线段的距离

代码依赖：RealPlane（第 1 页，1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

segment_distance_real(p,a,b) 返回点 p 到闭线段 ab 的 long double 距离。a=b 时返回到端点的距离；否则把投影参数截断至 [0,1]。要求有限且尺度适当的输入；O(1) 时间和空间。

```
RealPlane::R
segment_distance_real(RealPlane::Point p, RealPlane::Point a, RealPlane::Point b)
{
    using G = RealPlane;
    using R = G::R;
    using Point = G::Point;
    Point v = b - a;
    R d = G::dot(v, v);
    if (d == 0) return G::norm(p - a);
    R t = clamp(G::dot(p - a, v) / d, R(0), R(1));
    return G::norm(p - (a + v * t));
}
```

模板题使用：AOJ CGL_2_D

题意：求两条闭线段间距离，q 不超过 1000，整数坐标绝对值不超过 10000。先用 IntegerPlane 精确判相交（含接触和共线重叠），相交输出 0；否则取四个端点到另一线段距离的最小值。单点距离接口参数为 (p,a,b)。题目线段非退化，点线段属于额外接口边界。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、RealPlane（第 1 页，1.1 节）、segment_distance_real（第 62 页，3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://onlinejudge.u-aizu.ac.jp/problems/CGL_2_D

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int q;
    cin >> q;
    cout << fixed << setprecision(12);
    while (q--)
    {
        vector<IntegerPlane::Point> p(4);
        vector<RealPlane::Point> a(4);
        for (int i = 0; i < 4; i++)
        {
            cin >> p[i].x >> p[i].y;
            a[i] = {(long double)p[i].x, (long double)p[i].y};
        }
        long double ans = 0;
        if (!IntegerPlane::intersect(p[0], p[1], p[2], p[3]))
            ans = min({segment_distance_real(a[0], a[2], a[3]),
                       segment_distance_real(a[1], a[2], a[3]),
                       segment_distance_real(a[2], a[0], a[1]),
                       segment_distance_real(a[3], a[0], a[1])});
        cout << ans << '\n';
    }
}
```

第四章　Pick 定理

4.1　Pick 定理：格点、剖分与孔洞

简单、非退化、顶点为整数点且无孔的多边形，令 A 为普通非负面积，I 为严格内部格点数，B 为边界上的不同格点数，则

$$A = I + \frac{B}{2} - 1, \qquad I = \frac{|S| - B + 2}{2}, \qquad S = \sum_i (x_i y_{i+1} - y_i x_{i+1}).$$

S 是有向二倍面积，先取绝对值再代入；不要对每一条叉积分别取绝对值。有向面积接口见第 1.11 节（第 19 页），组合用法见第 1.11 节（第 21 页）。

边界为什么求 gcd　一条非零整数线段的差向量为 (u, v)，令 $g = \gcd(|u|, |v|)$。

所有线段格点恰为起点加 $t(u/g, v/g)$，$t = 0, 1, \ldots, g$。这是因为 $(u/g, v/g)$ 互素，任何整数点沿这个方向的参数只能是整数。每条边只计起点、不计终点，就有 g 个格点；沿简单边界相加，每个顶点恰计一次，故

$$B = \sum_i \gcd(|x_{i+1} - x_i|, |y_{i+1} - y_i|).$$

共线的额外边界顶点不改变这个总和。重复走边或自交时不能沿用“每点恰计一次”的论证。

空格点三角形的面积　这里的“空”指除三个顶点外，内部和边上都没有格点。平移一个顶点到原点，取一条边 (u, v)；它必须是本原向量，即 $\gcd(|u|, |v|) = 1$。由裴蜀取 $ru + sv = 1$，整数矩阵

$$M = \begin{pmatrix} r & s \\ -v & u \end{pmatrix}, \qquad \det M = 1$$

将该边变成 $(1, 0)$，同时双向保留整数格点和面积。必要时把纵坐标取反，再作整数剪切 $x \leftarrow x - qy$，第三点可写成 (a, b)，$0 \le a < b$、$b > 0$。若 $b > 1$，高度 $y = 1$ 的闭截面为 $[a/b, 1 + (a-1)/b]$：$a = 0$ 时含格点 $(0, 1)$，$a \ge 1$ 时含 $(1, 1)$，都是非顶点格点，矛盾。所以 $b = 1$，面积恰为 $1/2$。仅三条边本原还不够：$(0, 0), (2, 1), (1, 2)$ 的边都本原，但内部有 $(1, 1)$。仅内部无格点也不够：$(0, 0), (k, 0), (0, 1)$ 的面积为 $k/2$，边上可能有其他格点。

相容剖分与 Euler 计数　先只使用多边形的整数顶点作三角剖分，不引入非整数辅助点，再不断用内部或边上的非顶点格点细分。点在公共边上时，必须同时细分两侧三角形，不能留下悬挂节点。每次细分都增加正面积三角形数，而每个三角形的二倍面积是正整数，数量被总二倍面积界住，因此过程终止。最终每个小三角形面积 $1/2$，所有格点都是剖分顶点，每条边界小边是本原线段。令 V, E, F 分别为顶点、边、区域内小三角形数（不计无界面），则

$$V = I + B, \qquad F = 2A, \qquad 3F = 2E - B, \qquad V - E + F = 1.$$

消去 V, E, F 即得 Pick 公式。这是定理证明；比赛计算不需要实际构造剖分。

孔洞、方向与不能套用的情况 若区域连通，外边界与 h 条孔洞边界都是简单整数多边形，被挖去的孔洞区域严格在外边界内且彼此不交、不接触、不嵌套，同样的相容剖分满足 $V-E+F=1-h$，所以

$$A = I + \frac{B}{2} - 1 + h, \qquad I = \frac{2A - B + 2}{2} - h.$$

I 不含孔洞内部及任意边界；B 包含外环与所有内环的边界点。面积为外环面积减各孔洞面积，或约定外环逆时针、内环顺时针后累加有向面积。例如外方形 $[0,4]^2$ 去掉孔洞 $(1,3)^2$，有 $A=12, B=24, I=0$；漏掉 $h=1$ 会错得 $I=1$。这个公式不是本单环用法额外实现了孔洞 API 的声明。

非整数顶点、自交、边界相接或面积退化均不在上述合同内。蝴蝶结 $(0,0),(2,2),(0,2),(2,0)$ 的有向面积为 0，却不能按 Pick 计数。检查结果非负或分子为偶数，也不能代替简单性检查；正式题是直接保证简单多边形的。

整数位宽与组合用法 现有整数几何合同为 $n \le 10^5$、$|x|, |y| \le C = 10^{12}$。差值和其绝对值可用 long long，但逐项叉积、总二倍面积以及最终分子使用 signed128。粗界 $|S| \le 2nC^2$、$B \le 2nC$，在该范围内都安全；内部点数可超过 long long，示例直接打印 128 位整数。CSES2193 的正式限制更窄：$3 \le n \le 10^5$、坐标绝对值不超过 10^9，只输入一个简单边界环。复用 `polygon_area2` 与标准库 gcd 即可，不新增一份鞋带公式算法。

参考：https://oi-wiki.org/geometry/pick/；https://cses.fi/problemset/task/2193。

第五章　凸包

5.1　凸多边形外点的两条切线

代码依赖：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

p 须为严格凸、逆时针的整数多边形，无重复末点或共线边界顶点；3≤n≤INT_MAX/2，起始下标任意。所有顶点及 q 坐标绝对值 ≤10^12。返回 optional<pair<int,int» 的原 0-based 下标 (right,left)：对任意顶点 v，cross(q,p[right],v)≤0，cross(q,p[left],v)≥0。若切线贴整条边，选离 q 最近的端点。q 在内部或边界时返回 nullopt。O(log n) 时间、O(1) 额外空间，无预处理且输入不变；先扇形定位异态边，再二分可见边链两端。凸性、方向及数值范围均为前置条件，assert 不验证整个多边形；n<3 不在接口范围。散点先构造 integer_hull，若需原编号须另留映射。

```
optional<pair<int, int>> convex_tangents_i64(const vector<IntegerPlane::Point> &p,
                                             IntegerPlane::Point q)
{
    using G = IntegerPlane;
    assert(p.size() >= 3 && p.size() <= INT_MAX / 2);
    int n = p.size();
    auto visible = [&](int i)
    {
        return G::cross(p[i], p[(i + 1) % n], q) < 0;
    };
    auto sector = [&](int dir)
    {
        int l = 1, r = n - 1;
        while (l + 1 < r)
        {
            int m = (l + r) / 2;
            if (dir * G::cross(p[0], p[m], q) >= 0)
                l = m;
            else
                r = m;
        }
        return l;
    };
```

选择异态种子边并二分可见边链（接上页同一函数）：

```
    int a = G::sign(G::cross(p[0], p[1], q));
    int b = G::sign(G::cross(p[0], p[n - 1], q));
    int v, h;
    if (a < 0)
    {
        v = 0;
        h = b <= 0 ? n - 1 : sector(-1);
    }
    else if (b > 0)
    {
        v = n - 1;
        h = 0;
    }
    else
    {
        v = sector(1);
        h = 0;
        if (!visible(v)) return nullopt;
    }
    auto boundary = [&](int start, int end)
    {
        int l = 0, r = (end - start + n) % n;
        bool first = visible(start);
        while (l + 1 < r)
        {
            int m = (l + r) / 2;
            if (visible((start + m) % n) == first)
                l = m;
            else
                r = m;
        }
        return (start + r) % n;
    };
    return pair{boundary(h, v), boundary(v, h)};
}
```

接口用法演示：凸多边形外点切线（接口演示）

演示约定：自定义有效输入协议，非 OJ 题：输入 n m，3≤n≤100000、0≤m≤100000；随后 n 个严格凸 CCW 顶点，再 m 个查询点，坐标绝对值均 ≤10^12。每个外点输出原 0-based 编号 right left，整边相切选最近端点；内部或边界输出-1 -1。程序不验证凸性或方向，不接受重复末点；可从任意顶点开始列举。仅演示切线接口，不包含成都 2025 I 的旋转双指针计数。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、convex_tangents_i64（第 66 页，5.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://github.com/gsh20040816/CPCtemplate/blob/main/src/compact/convex_tangents_i64.hpp

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<IntegerPlane::Point> p(n);
    for (auto &v : p) cin >> v.x >> v.y;
    while (m--)
    {
        IntegerPlane::Point q;
        cin >> q.x >> q.y;
        auto ans = convex_tangents_i64(p, q);
        if (ans)
            cout << ans->first << ' ' << ans->second << '\n';
        else
            cout << "-1 -1\n";
    }
}
```

应用题补充：ICPC Chengdu 2025 I / Inside Triangle

题意：多组严格嵌套的 CCW 凸多边形 P、Q，分别 3..300000 顶点，坐标绝对值 ≤10^9；T≤1000 且两种顶点总数分别 ≤500000。选 P 的 3 个不同顶点，使三角形非严格包含 Q，贴边也计数。输入 T，各组 n、n 个 P 点、m、m 个 Q 点。复用左切线、合法弦端点的单调性和前缀和，累计每个起点贡献后除 3；实际 O(n log m+n+m)，不是官方线性旋转切线版本。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、convex_tangents_i64（第 66 页，5.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://codeforces.com/gym/106161/problem/I

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    using G = IntegerPlane;
    int t;
    cin >> t;
    while (t--)
    {
        int n, m;
        cin >> n;
        vector<G::Point> p(n);
        for (auto &v : p) cin >> v.x >> v.y;
        cin >> m;
        vector<G::Point> q(m);
        for (auto &v : q) cin >> v.x >> v.y;
        vector<int> f(2 * n);
        for (int i = 0, j = 1; i < n; i++)
        {
            int k = convex_tangents_i64(q, p[i])->second;
            j = max(j, i + 1);
            while (j + 1 < i + n && G::cross(p[i], p[(j + 1) % n], q[k]) >= 0)
                j++;
            f[i] = j;
            f[i + n] = j + n;
        }
        vector<long long> sum(2 * n + 1);
        for (int i = 0; i < 2 * n; i++) sum[i + 1] = sum[i] + f[i];
        long long ans = 0;
        for (int a = 0, g = 0, h = 0; a < n; a++)
        {
            while (f[g] < a + n) g++;
            h = max(h, a + 1);
            while (h <= f[a] && f[h] < g) h++;
            if (h <= f[a])
                ans += sum[f[a] + 1] - sum[h] - 1LL * (f[a] - h + 1) * (g - 1);
        }
        cout << ans / 3 << '\n';
    }
}
```

5.2 整数凸包：单调链

代码依赖：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

integer_hull(points) 按值接收 IntegerPlane::Point 序列，输出严格逆时针凸包，不重复首点、不保留共线边内点。自动排序去重；全共线时保留两个端点，空集及单点直接返回。坐标范围同 IntegerPlane。O(n log n) 时间、O(n) 空间；供凸包包含、直径与 Minkowski 和调用。

```
vector<IntegerPlane::Point> integer_hull(vector<IntegerPlane::Point> p)
{
    using G = IntegerPlane;
    using Point = G::Point;
    sort(p.begin(), p.end());
    p.erase(unique(p.begin(), p.end()), p.end());
    int n = (int)p.size();
    if (n < 3) return p;
    vector<Point> h;
    for (Point v : p)
    {
        while (h.size() > 1 && G::cross(h[h.size() - 2], h.back(), v) <= 0)
            h.pop_back();
        h.push_back(v);
    }
    int low = (int)h.size();
    for (int i = n - 2; i >= 0; i--)
    {
        while ((int)h.size() > low && G::cross(h[h.size() - 2], h.back(), p[i]) <= 0)
            h.pop_back();
        h.push_back(p[i]);
    }
    h.pop_back();
    return h; // CCW, no repeated endpoint, no collinear interior points.
}
```

模板题使用：Library Checker static_convex_hull

题意：多组求整数点集的凸包，去重并去掉边上非顶点。输出顶点数及逆时针顶点，不重复首点；空集输出 0，共线时仅保留两端。传 move 交出点集，避免按值传参时额外复制。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、integer_hull（第 70 页，5.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/static_convex_hull

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int tests;
    cin >> tests;
    while (tests--)
    {
        int n;
        cin >> n;
        vector<IntegerPlane::Point> points(n);
        for (auto &p : points) cin >> p.x >> p.y;
        auto hull = integer_hull(move(points));
        cout << hull.size() << '\n';
        for (auto p : hull) cout << p.x << ' ' << p.y << '\n';
    }
}
```

应用题补充：Luogu P2742

题意：求围住所有点的最短围栏长度。坐标绝对值 $\leq 10^6$、最多两位小数；按字符串读成放大 100 倍的整数，精确求凸包，最后才开方并除以 100。全共线时周长为两端距离的两倍，全部重合为 0。USACO 来源作为应用补充。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、integer_hull（第 70 页，5.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P2742

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    auto read = []()
    {
        string s;
        cin >> s;
        bool negative = s[0] == '-';
        int i = negative || s[0] == '+';
        long long value = 0;
        while (i < (int)s.size() && s[i] != '.') value = value * 10 + s[i++] - '0';
        i++;
        for (int j = 0; j < 2; j++)
        {
            value *= 10;
            if (i < (int)s.size()) value += s[i++] - '0';
        }
        return negative ? -value : value;
    };
    int n;
    cin >> n;
    vector<IntegerPlane::Point> p(n);
    for (auto &v : p)
    {
        v.x = read();
        v.y = read();
    }
    auto h = integer_hull(move(p));
    long double length = 0;
    for (int i = 0; i < (int)h.size(); i++)
        length += sqrtl((long double)IntegerPlane::dist2(h[i], h[(i + 1) % h.size()]));
    cout << fixed << setprecision(2) << length / 100 << '\n';
}
```

5.3 点在整数凸包内（二分）

代码依赖：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、polygon_contains（第 22 页，1.12 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

convex_contains_i64(p,q) 返回 0 外部、1 边界、2 内部。要求严格逆时针凸包，无共线边内点、不重复首点，例如 integer_hull 的输出；允许循环旋转起点。空集、单点、线段转用 polygon_contains。坐标范围同 IntegerPlane，O(log n) 时间、O(1) 空间。

```
int convex_contains_i64(const vector<IntegerPlane::Point> &p, IntegerPlane::Point q)
{
    using G = IntegerPlane;
    using I = G::I;
    int n = (int)p.size();
    if (n < 3) return polygon_contains(p, q);
    I a = G::cross(p[0], p[1], q), b = G::cross(p[0], p[n - 1], q);
    if (a < 0 || b > 0) return 0;
    if (!a) return G::on_segment(q, p[0], p[1]) ? 1 : 0;
    if (!b) return G::on_segment(q, p[0], p[n - 1]) ? 1 : 0;
    int l = 1, r = n - 1;
    while (l + 1 < r)
    {
        int m = (l + r) / 2;
        if (G::cross(p[0], p[m], q) >= 0)
            l = m;
        else
            r = m;
    }
    I c = G::cross(p[l], p[r], q);
    return c < 0 ? 0 : c == 0 ? 1 : 2;
}
```

联合使用示例见第 75 页（Luogu P4557 [JSOI2018] 战争），其中直接调用本模板。

相关应用：固定导航没有独立 Minkowski 和条目，按凸包的相关应用归档。

5.4 凸多边形 Minkowski 和

代码依赖：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、integer_hull（第 70 页，5.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

minkowski_sum(a,b) 接受不重复首点的严格逆时针凸包；空输入返回空集，点和线段允许作为退化凸包。

点类型 IntegerPlane::Point；输入坐标及两集合坐标和的绝对值不超过 10^{12}。结果不重复首点，非退化时沿逆时针边方向合并，平行同向边同时推进；O(n+m) 时间。

退化输入枚举与另一凸包各点的和再求凸包，O((n+m) log(n+m))。按值传入，内部旋转不修改调用方；依赖 IntegerPlane 的 integer_hull/cross。

```
vector<IntegerPlane::Point> minkowski_sum(vector<IntegerPlane::Point> a,
                                          vector<IntegerPlane::Point> b)
{
    using G = IntegerPlane;
    using P = G::Point;
    using I = G::I;
    if (a.empty() || b.empty()) return {};
    auto plus = [](P u, P v)
    {
        return P{u.x + v.x, u.y + v.y};
    };
    if (a.size() < 3 || b.size() < 3)
    {
        vector<P> p;
        for (P u : a)
            for (P v : b) p.push_back(plus(u, v));
        return integer_hull(p);
    }
    auto start = [](vector<P> &p)
    {
        auto it = min_element(
            p.begin(), p.end(), [](P u, P v) { return tie(u.y, u.x) < tie(v.y, v.x); });
        rotate(p.begin(), it, p.end());
    };
    start(a);
    start(b);
    int n = a.size(), m = b.size(), i = 0, j = 0;
    vector<P> result;
```

合并凸包边（接上页同一函数）：

```
    while (i < n || j < m)
    {
        result.push_back(plus(a[i % n], b[j % m]));
        if (i == n)
        {
            ++j;
            continue;
        }
        if (j == m)
        {
            ++i;
            continue;
        }
        P u{a[(i + 1) % n].x - a[i].x, a[(i + 1) % n].y - a[i].y};
        P v{b[(j + 1) % m].x - b[j].x, b[(j + 1) % m].y - b[j].y};
        I c = G::cross({0, 0}, u, v);
        if (c >= 0) ++i;
        if (c <= 0) ++j;
    }
    return result;
}
```

应用题补充：Luogu P4557 [JSOI2018] 战争

题意：两组点各自凸包为领地；每次将第二组平移 d，问两领地是否相交，接触边界也输出 1。先构造 A+(-B)，再判断 d 是否在其闭包内。n、m、q 各至 10 万，坐标和平移量绝对值至 10^8。比赛应用，不计正式模板题覆盖。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、integer_hull（第 70 页，5.2 节）、minkowski_sum（第 74 页，5.4 节）、polygon_contains（第 22 页，1.12 节）、convex_contains_i64（第 73 页，5.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P4557

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, q;
    cin >> n >> m >> q;
    vector<IntegerPlane::Point> a(n), b(m);
    for (auto &v : a) cin >> v.x >> v.y;
    for (auto &v : b)
    {
        cin >> v.x >> v.y;
        v.x = -v.x;
        v.y = -v.y;
    }
    auto p = minkowski_sum(integer_hull(a), integer_hull(b));
    while (q--)
    {
        IntegerPlane::Point v;
        cin >> v.x >> v.y;
        cout << (convex_contains_i64(p, v) != 0) << '\n';
    }
}
```

5.5 支撑点查询恢复下凸包

静态 build(left,right,oracle) 返回从左到右的严格下凸包顶点，Point 为 {x,y}。有限非空整数点集无需显式给出；回调 oracle(a,b) 必须精确返回使 a*x+b*y 最大的可行点，允许任意最优解。left/right 必须分别为最小/最大横坐标中纵坐标最低的点；全体同横坐标时二者必须相同。所有坐标绝对值不超过 10^18，方向差使用 long long，叉积先提升至 int128；回调内部也须保证数值精确且无溢出。对弦 a→b 查询方向 (b.y-a.y,a.x-b.x)，严格位于弦下方则递归分治，否则确认边；输出时删除共线中间点。若分治找到 K 个严格改善支撑点，查询次数为 2K+1（同横坐标时为 0），额外时间、空间和最坏递归深度为 O(K+1)。K 包括可能返回的共线非顶点，不将其等同于最终顶点数。不能直接传浮点近似优化器。二分图闭包组合：点为 (|S|,|N(S)|)，左点赋权 a、右点赋权 b，左 → 邻点依赖；下凸包方向满足 a≥0,b<0，最优闭包的右点恰为邻集。端点为 (0,0) 和 (左点数, 全部左点的邻点数)，有孤立右点时后者不等于全部右点数。该组合已做子集枚举对拍，尚不代表关联赛题整题通过。

```
struct SupportHull
{
    using ll = long long;
    using I = __int128_t;

    struct Point
    {
        ll x, y;
    };

    static I cross(Point a, Point b, Point c)
    {
        return (I(b.x) - a.x) * (I(c.y) - a.y) - (I(b.y) - a.y) * (I(c.x) - a.x);
    }
```

```
    // oracle(a,b) maximizes a*x+b*y exactly; |coordinates| <= 1e18.
    // left/right: lowest points at the minimum/maximum x.
    template <class Oracle>
    static vector<Point> build(Point left, Point right, Oracle &&oracle)
    {
        assert(left.x <= right.x);
        vector<Point> hull{left};
        auto dfs = [&](auto &&self, Point a, Point b) -> void
        {
            Point c = oracle(b.y - a.y, a.x - b.x);
            I turn = cross(a, b, c);
            assert(turn <= 0);
            if (turn < 0)
            {
                assert(a.x < c.x && c.x < b.x);
                self(self, a, c);
                self(self, c, b);
            }
            else
            {
                while (hull.size() >= 2 &&
                       cross(hull[hull.size() - 2], hull.back(), b) == 0)
                    hull.pop_back();
                hull.push_back(b);
            }
        };
        if (left.x < right.x)
            dfs(dfs, left, right);
        else
            assert(left.y == right.y);
        return hull;
    }
};
```

接口用法演示：自定义静态下凸链支撑查询

演示约定：自定义协议，非 OJ 题：0≤n≤2000，0≤q≤200000；点和方向坐标绝对值 ≤10^18，查询 b≤0。先输出严格下凸链长度及坐标，再输出 max(a*x+b*y) 及字典序最小的最大点；空集每次输出 EMPTY。用最左/最右横坐标上的最低点和全点集精确扫描 oracle 调用 build，再二分首个最大顶点；同 x 只留最低 y，不承诺原下标或向上查询。扫描回调使构造 $O(n^2)$、存储/递归 O(n)，查询 O(q log(max(2,n)))；显式点云通常用普通单调链更合适，本例演示隐式点集的 oracle 适配。生成方向 ≤2×10^18，回调点积 ≤4×10^36、叉积 ≤8×10^36，以 128 位精确运算；不扩展到完整 signed64 域。

所需模板：SupportHull（第 76 页，5.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://github.com/gsh20040816/CPCtemplate/blob/main/src/compact/support_hull.hpp

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    using P = SupportHull::Point;
    using I = __int128_t;
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<P> points(n), hull;
    for (auto &p : points) cin >> p.x >> p.y;
    auto less = [](P p, P r) { return p.x != r.x ? p.x < r.x : p.y < r.y; };
    auto dot = [](P p, long long a, long long b) { return I(a) * p.x + I(b) * p.y; };
    if (n)
    {
        P left = *min_element(points.begin(), points.end(), less), right = left;
        for (P p : points)
            if (p.x > right.x || (p.x == right.x && p.y < right.y)) right = p;
        hull = SupportHull::build(left, right, [&](long long a, long long b)
        {
            P best = points[0];
            for (P p : points)
                if (dot(p, a, b) > dot(best, a, b) ||
                    (dot(p, a, b) == dot(best, a, b) && less(p, best))) best = p;
            return best;
        });
    }
    cout << hull.size() << '\n';
    for (P p : hull) cout << p.x << ' ' << p.y << '\n';
```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```
    while (q--)
    {
        long long a, b;
        cin >> a >> b; // Custom contract: b <= 0; upward support is excluded.
        if (hull.empty()) { cout << "EMPTY\n"; continue; }
        int l = 0, r = int(hull.size()) - 1;
        while (l < r)
        {
            int m = (l + r) / 2;
            if (dot(hull[m], a, b) < dot(hull[m + 1], a, b)) l = m + 1;
            else r = m; // First maximizing vertex, including edge/zero ties.
        }
        I value = dot(hull[l], a, b);
        if (value < 0) { cout << '-'; value = -value; }
        string digits;
        do { digits += char('0' + value % 10); value /= 10; } while (value);
        reverse(digits.begin(), digits.end());
        cout << digits << ' ' << hull[l].x << ' ' << hull[l].y << '\n';
    }
}
```

第六章　扫描线

6.1　整数轴对齐矩形面积并

调用 rectangle_union_area(rect)，每项按左、下、右、上存储四个 long long。端点有序，各坐标绝对值不超过 10^{18}；零面积矩形忽略，空集返回 0。返回精确 ___int128 面积；边界接触不增加面积，输入不变，多次调用独立。扫描线处理进出事件，纵向叶子代表相邻坐标间的半开区间。cover 仅记录整段覆盖次数，不下传；非零时取整段长度，为零时合并孩子。同横坐标事件间宽度为 0。时间 O(n log(n+1))、空间 O(n)，递归深度 O(log(n+1))；矩形数至多 268435454，且内存可用。题目坐标在 0 到 10^9，故驱动可将结果转 long long；一般输入不要直接窄化。不含周长、浮点或动态更新。

```
__int128 rectangle_union_area(const vector<array<long long, 4>> &rect)
{
    using ll = long long;
    assert(rect.size() <= (INT_MAX - 8) / 8);
    vector<array<ll, 4>> events;
    vector<ll> y;
    for (auto [l, d, r, u] : rect)
    {
        for (ll x : {l, d, r, u})
            assert(-1000000000000000000LL <= x && x <= 1000000000000000000LL);
        assert(l <= r && d <= u);
        if (l == r || d == u) continue;
        events.push_back({l, d, u, 1});
        events.push_back({r, d, u, -1});
        y.push_back(d);
        y.push_back(u);
    }
    if (events.empty()) return 0;
    sort(events.begin(), events.end());
    sort(y.begin(), y.end());
    y.erase(unique(y.begin(), y.end()), y.end());
    int n = int(y.size()) - 1;
    vector<int> cover(4 * n + 4);
    vector<ll> len(4 * n + 4);
```

覆盖长度维护与横向面积累加（接上页同一函数）：

```
    auto add = [&](auto &&self, int p, int l, int r, int a, int b, int v) -> void
    {
        if (a <= l && r <= b) cover[p] += v;
        else
        {
            int m = (l + r) / 2;
            if (a < m) self(self, p * 2, l, m, a, b, v);
            if (b > m) self(self, p * 2 + 1, m, r, a, b, v);
        }
        if (cover[p]) len[p] = y[r] - y[l];
        else len[p] = r - l == 1 ? 0 : len[p * 2] + len[p * 2 + 1];
    };
    __int128 area = 0;
    ll previous = events.front()[0];
    for (auto [x, d, u, v] : events)
    {
        area += (__int128)(x - previous) * len[1];
        int l = lower_bound(y.begin(), y.end(), d) - y.begin();
        int r = lower_bound(y.begin(), y.end(), u) - y.begin();
        add(add, 1, 0, n, l, r, int(v));
        previous = x;
    }
    return area;
}
```

模板题使用：Library Checker Area of Union of Rectangles

题意：输入 N 个轴对齐矩形，每行依次为 l,d,r,u。1≤N≤500000，0≤l<r≤10^9，0≤d<u≤10^9。直接按左、下、右、上存储，计算并集面积；不是面积和。所有矩形都在边长 10^9 的正方形内，最终面积 ≤10^18，可把 __int128 结果转成 long long 输出。

所需模板：rectangle_union_area（第 80 页，6.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/area_of_union_of_rectangles

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<array<long long, 4>> rect(n);
    for (auto &a : rect) for (auto &x : a) cin >> x;
    // The statement bounds the whole union by [0,1e9]^2.
    cout << (long long)rectangle_union_area(rect) << '\n';
}
```

第七章　旋转卡壳

7.1　整数凸包直径：旋转卡壳

代码依赖：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

convex_diameter2(p,endpoints=nullptr) 返回最远两点距离平方，类型 __int128_t；不足两点返回 0。输入须为严格逆时针凸包，不重复首点，例如 integer_hull 的输出。坐标范围同 IntegerPlane；旋转卡壳 O(n) 时间、O(1) 额外空间。可传 pair<int,int> 的地址，接收凸包内的 0-based 端点下标；空集为 {-1,-1}，单点为 {0,0}，至少两点时端点不同。不保证并列最优端点的顺序。映射到原始输入编号由调用者完成。

```
IntegerPlane::I convex_diameter2(const vector<IntegerPlane::Point> &p,
                                 pair<int, int> *endpoints = nullptr)
{
    using G = IntegerPlane;
    using I = G::I;
    int n = (int)p.size();
    if (endpoints) *endpoints = n ? pair{0, n - 1} : pair{-1, -1};
    if (n < 2) return 0;
    if (n == 2) return G::dist2(p[0], p[1]);
    I ans = 0;
    auto update = [&](int a, int b)
    {
        I value = G::dist2(p[a], p[b]);
        if (value > ans)
        {
            ans = value;
            if (endpoints) *endpoints = {a, b};
        }
    };
    int j = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int k = (i + 1) % n;
        while (G::cross(p[i], p[k], p[(j + 1) % n]) > G::cross(p[i], p[k], p[j]))
            j = (j + 1) % n;
        update(i, j);
        update(k, j);
    }
    return ans;
}
```

模板题使用：Library Checker furthest_pair

题意：多组求距离最远的两个不同输入点编号。先建凸包，端点接口返回凸包下标，再按坐标映射回输入下标。题目保证至少两点；若凸包只剩一个点，所有坐标相同，输出 0、1。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、integer_hull（第 70 页，5.2 节）、convex_diameter2（第 82 页，7.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/furthest_pair

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int tests;
    cin >> tests;
    while (tests--)
    {
        int n;
        cin >> n;
        vector<IntegerPlane::Point> points(n);
        for (auto &p : points) cin >> p.x >> p.y;
        auto hull = integer_hull(points);
        if (hull.size() == 1)
        {
            cout << "0 1\n";
            continue;
        }
        pair<int, int> ends;
        convex_diameter2(hull, &ends);
        int a = -1, b = -1;
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            if (points[i] == hull[ends.first]) a = i;
            if (points[i] == hull[ends.second]) b = i;
        }
        cout << a << ' ' << b << '\n';
    }
}
```

应用题补充：Luogu P1452

题意：求最多 5 万个点的最远距离平方，坐标绝对值 $\le 10^4$。先求严格凸包再旋转卡壳；本题答案 $\le 8\times 10^8$，可转 long long 输出，不能照搬到通用万亿坐标。USACO 来源作为应用补充；返回端点的正式示例见 Library Checker furthest_pair。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、integer_hull（第 70 页，5.2 节）、convex_diameter2（第 82 页，7.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P1452

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<IntegerPlane::Point> p(n);
    for (auto &v : p) cin >> v.x >> v.y;
    auto h = integer_hull(move(p));
    cout << (long long)convex_diameter2(h) << '\n';
}
```

第八章　半平面交

8.1　整数半平面的有界多边形交

bounded_polygon(lines) 求 a*x+b*y≤c 的交集闭包顶点，Line={a,b,c}，三个整数系数绝对值均 $\leq 10^9$。要求交集有界，空集也允许；只返回正面积多边形，点或线段交集返回空向量。无界输入不在接口范围内。Point={x,y,d} 表示 (x/d,y/d)，d>0，分数不必约分；按逆时针返回，不重复首点，相邻重复点已去除。排序与所有构造、判定使用整数和 int128，不使用 epsilon。O(n log n) 时间、O(n) 空间。浮点转换与面积计算需单独处理。

```
struct IntegerHalfplanes
{
    using I = __int128_t;
    using ll = long long;

    struct Line
    {
        ll a, b, c;
    };

    struct Point
    {
        ll x, y, d;
    };

    static I cross(Line u, Line v) { return I(u.a) * v.b - I(u.b) * v.a; }

    static int half(Line u) { return u.b < 0 || (u.b == 0 && u.a < 0); }

    static Point meet(Line u, Line v)
    {
        I d = cross(u, v);
        assert(d != 0);
        I x = I(u.c) * v.b - I(u.b) * v.c;
        I y = I(u.a) * v.c - I(u.c) * v.a;
        if (d < 0)
        {
            d = -d;
            x = -x;
            y = -y;
        }
        return {(ll)x, (ll)y, (ll)d};
    }
```

接上页同一结构体与函数:

```
35      static I value(Line u, Point p)
36      {
37          return I(u.a) * p.x + I(u.b) * p.y - I(u.c) * p.d;
38      }
39
40      static bool same(Point p, Point q)
41      {
42          return I(p.x) * q.d == I(q.x) * p.d && I(p.y) * q.d == I(q.y) * p.d;
43      }
44
45      static vector<Point> bounded_polygon(vector<Line> lines)
46      {
47          vector<Line> h;
48          for (auto u : lines)
49          {
50              assert(-1000000000 <= u.a && u.a <= 1000000000);
51              assert(-1000000000 <= u.b && u.b <= 1000000000);
52              assert(-1000000000 <= u.c && u.c <= 1000000000);
53              if (!u.a && !u.b)
54              {
55                  if (u.c < 0) return {};
56              }
57              else
58                  h.push_back(u);
59          }
60          sort(h.begin(),
61               h.end(),
62               [](Line u, Line v)
63               {
64                   if (half(u) != half(v)) return half(u) < half(v);
65                   I d = cross(u, v);
66                   if (d) return d > 0;
67                   ll x = u.a ? (u.a > 0 ? u.a : -u.a) : (u.b > 0 ? u.b : -u.b);
68                   ll y = v.a ? (v.a > 0 ? v.a : -v.a) : (v.b > 0 ? v.b : -v.b);
69                   return I(u.c) * y < I(v.c) * x;
70               });
```

接上页同一结构体与函数:

```
        deque<Line> q;
        for (int i = 0; i < (int)h.size(); i++)
        {
            Line u = h[i];
            if (i && half(u) == half(h[i - 1]) && cross(u, h[i - 1]) == 0) continue;
            while (q.size() >= 2 && value(u, meet(q[q.size() - 2], q.back())) > 0)
                q.pop_back();
            while (q.size() >= 2 && value(u, meet(q[0], q[1])) > 0) q.pop_front();
            if (!q.empty() && cross(q.back(), u) == 0) return {};
            q.push_back(u);
        }
        while (q.size() >= 3 && value(q.front(), meet(q[q.size() - 2], q.back())) > 0)
            q.pop_back();
        while (q.size() >= 3 && value(q.back(), meet(q[0], q[1])) > 0) q.pop_front();
        if (q.size() < 3 || cross(q.front(), q.back()) == 0) return {};
        vector<Point> answer;
        for (int i = 0; i < (int)q.size(); i++)
        {
            Point p = meet(q[i], q[(i + 1) % q.size()]);
            if (answer.empty() || !same(answer.back(), p)) answer.push_back(p);
        }
        if (answer.size() > 1 && same(answer.front(), answer.back())) answer.pop_back();
        if (answer.size() < 3) return {};
        return answer;
    }
};
```

应用题补充：Luogu P4196

题意：逆时针输入 2..10 个凸多边形，每个 3..50 个顶点、整数坐标绝对值 ≤1000，求交面积。每条有向边的左侧转为 a*x+b*y≤c，系数满足模板范围；交集必有界，空集或退化交集面积为 0。交点与面积各项分子分母先用整数，最后转浮点累加；CQOI 来源作为应用补充。

所需模板：IntegerHalfplanes（第 85 页，8.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P4196

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    using H = IntegerHalfplanes;
    int n;
    cin >> n;
    vector<H::Line> lines;
    while (n--)
    {
        int m;
        cin >> m;
        vector<pair<long long, long long>> p(m);
        for (auto &[x, y] : p) cin >> x >> y;
        for (int i = 0; i < m; i++)
        {
            auto [x, y] = p[i];
            auto [u, v] = p[(i + 1) % m];
            long long a = v - y, b = x - u;
            lines.push_back({a, b, a * x + b * y});
        }
    }
    auto p = H::bounded_polygon(move(lines));
    long double area2 = 0;
    for (int i = 0; i < (int)p.size(); i++)
    {
        auto u = p[i], v = p[(i + 1) % p.size()];
        H::I numerator = H::I(u.x) * v.y - H::I(u.y) * v.x;
        H::I denominator = H::I(u.d) * v.d;
        area2 += (long double)numerator / (long double)denominator;
    }
    cout << fixed << setprecision(3) << fabsl(area2) / 2 << '\n';
}
```

第九章　平面最近点对

9.1　整数最近点对（精确平方距离）

代码依赖：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

closest_pair_i64(points, endpoints=nullptr) 返回 optional<__int128_t> 的最短距离平方；传 &ids 时同时返回一对原输入的 0-based 下标，最优解不唯一时任选。少于两点返回 nullopt 且 ids={-1,-1}，重复点返回 0 和两个不同下标。坐标绝对值不超过 10^{12}。递归分治内部排序下标，不改变输入；返回时子区间按纵坐标有序。O(n log n) 时间、O(n) 辅助空间，全程精确整数。distance 更新全局端点，solve 返回局部最短平方距离；依赖 IntegerPlane。

```
optional<IntegerPlane::I> closest_pair_i64(const vector<IntegerPlane::Point> &p,
                                           pair<int, int> *endpoints = nullptr)
{
    using G = IntegerPlane;
    using I = G::I;
    int n = p.size();
    if (endpoints) *endpoints = {-1, -1};
    if (n < 2) return nullopt;
    vector<int> id(n), tmp(n);
    iota(id.begin(), id.end(), 0);
    sort(id.begin(), id.end(), [&](int a, int b) { return p[a] < p[b]; });
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (p[id[i]] == p[id[i - 1]])
        {
            if (endpoints) *endpoints = {id[i - 1], id[i]};
            return I(0);
        }
    I ans = I(1) << 120;
    auto distance = [&](int a, int b)
    {
        I d = G::dist2(p[a], p[b]);
        if (d < ans)
        {
            ans = d;
            if (endpoints) *endpoints = {a, b};
        }
        return d;
    };
    auto by_y = [&](int a, int b)
    {
        return tie(p[a].y, p[a].x) < tie(p[b].y, p[b].x);
    };
```

递归分治（接上页同一函数）：

```
    function<I(int, int)> solve = [&](int l, int r) -> I
    {
        if (r - l <= 3)
        {
            I best = I(1) << 120;
            for (int i = l; i < r; i++)
                for (int j = i + 1; j < r; j++)
                    best = min(best, distance(id[i], id[j]));
            sort(id.begin() + l, id.begin() + r, by_y);
            return best;
        }
        int m = (l + r) / 2;
        long long x = p[id[m]].x;
        I best = min(solve(l, m), solve(m, r));
        merge(id.begin() + l,
              id.begin() + m,
              id.begin() + m,
              id.begin() + r,
              tmp.begin() + l,
              by_y);
        copy(tmp.begin() + l, tmp.begin() + r, id.begin() + l);
        vector<int> strip;
        for (int i = l; i < r; i++)
            if ((I(p[id[i]].x) - x) * (I(p[id[i]].x) - x) < best)
            {
                for (int j = (int)strip.size() - 1; j >= 0; j--)
                {
                    I dy = I(p[id[i]].y) - p[strip[j]].y;
                    if (dy * dy >= best) break;
                    best = min(best, distance(id[i], strip[j]));
                }
                strip.push_back(id[i]);
            }
        return best;
    };
    return solve(0, n);
}
```

模板题使用：Luogu P7883

题意：求整数点集最近距离的平方，全程不取平方根。题目保证至少两点，坐标绝对值不超过 10^7，平方距离不超过 8×10^14，可将 int128 转为 long long；模板完整范围内不能无条件照搬转换。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、closest_pair_i64（第 89 页，9.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P7883

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<IntegerPlane::Point> points(n);
    for (auto &p : points) cin >> p.x >> p.y;
    auto answer = closest_pair_i64(points);
    cout << (long long)*answer << '\n';
}
```

模板题使用：Library Checker closest_pair

题意：多组整数点集，输出一对不同的原输入 0-based 下标，使欧氏距离最小；最优解任选，重复坐标仍须返回不同下标。每组至少 2 点，总点数至 50 万，坐标绝对值至 10^9。直接传入端点指针，无需开方或重建坐标到编号的映射。

所需模板：IntegerPlane（第 14 页，1.8 节）、closest_pair_i64（第 89 页，9.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/closest_pair

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int tests;
    cin >> tests;
    while (tests--)
    {
        int n;
        cin >> n;
        vector<IntegerPlane::Point> p(n);
        for (auto &v : p) cin >> v.x >> v.y;
        pair<int, int> ids;
        closest_pair_i64(p, &ids);
        cout << ids.first << ' ' << ids.second << '\n';
    }
}
```

9.2 浮点平面最近点对

solve(points) 返回 long double 最短距离（不是平方），少于两个点返回 nullopt，重复点返回零。Point={x,y}；输入须有限，坐标绝对值 ≤1e100。递归分治，按纵坐标归并，O(n log n) 时间、O(n) 额外空间。用 hypotl 求距离，不先平方；排序不使用 epsilon。浮点运算仍有舍入误差，输入前已丢失的精度无法恢复。

```
struct ClosestPair
{
    using R = long double;

    struct Point
    {
        R x, y;
    };

    // Finite coordinates, |x|, |y| <= 1e100. Returns distance, not its square.
    static optional<R> solve(vector<Point> p)
    {
        int n = p.size();
        if (n < 2) return nullopt;
        sort(p.begin(),
             p.end(),
             [](Point a, Point b) { return tie(a.x, a.y) < tie(b.x, b.y); });
        for (int i = 1; i < n; i++)
            if (p[i].x == p[i - 1].x && p[i].y == p[i - 1].y) return R(0);
        auto by_y = [](Point a, Point b)
        {
            return tie(a.y, a.x) < tie(b.y, b.x);
        };
        auto distance = [](Point a, Point b)
        {
            return hypotl(a.x - b.x, a.y - b.y);
        };
        vector<Point> tmp(n);
        function<R(int, int)> dfs = [&](int l, int r) -> R
        {
            if (r - l <= 3)
            {
                R best = numeric_limits<R>::infinity();
                for (int i = l; i < r; i++)
                    for (int j = l; j < i; j++) best = min(best, distance(p[i], p[j]));
                sort(p.begin() + l, p.begin() + r, by_y);
                return best;
            }
```

分治、归并与跨分界线点对（接上页同一函数）：

```
            int m = (l + r) / 2;
            R x = p[m].x;
            R best = min(dfs(l, m), dfs(m, r));
            merge(p.begin() + l,
                  p.begin() + m,
                  p.begin() + m,
                  p.begin() + r,
                  tmp.begin() + l,
                  by_y);
            copy(tmp.begin() + l, tmp.begin() + r, p.begin() + l);
            vector<Point> strip;
            for (int i = l; i < r; i++)
                if (fabsl(p[i].x - x) <= best)
                {
                    for (int j = (int)strip.size() - 1; j >= 0; j--)
                    {
                        if (p[i].y - strip[j].y > best) break;
                        best = min(best, distance(p[i], strip[j]));
                    }
                    strip.push_back(p[i]);
                }
            return best;
        };
        return dfs(0, n);
    }
};
```

模板题使用：Luogu P1429

题意：求平面最近两点的距离，输出小数点后四位。solve 返回距离而非平方；题目保证至少两点，因此可解引用 optional。坐标按 long double 读取。

所需模板：ClosestPair（第 92 页，9.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P1429

```
int main()
{
    int n;
    scanf("%d", &n);
    vector<ClosestPair::Point> p(n);
    for (auto &v : p) scanf("%Lf%Lf", &v.x, &v.y);
    printf("%.4Lf\n", *ClosestPair::solve(p));
}
```

第十章　随机增量法

10.1　随机增量最小覆盖圆

代码依赖：RealPlane（第 1 页，1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

solve(points,rng,eps) 返回 optional<Circle>，Circle={o,r}；空集返回 nullopt，单点或重复同一点返回半径零。rng 是调用者提供的 mt19937_64 随机数引擎。期望 O(n) 时间，最坏 $O(n^3)$，O(n) 空间；随机化不可省略。eps 默认 32 倍 long double 机器精度，用于相对半径的包含判断。diameter(a,b) 求直径圆；through(a,b,c) 求外接圆，共线时返回最远点对的直径圆。依赖浮点几何的 Point/Circle 与向量运算。输入及中间运算须有限且尺度适当；接近共线时圆心可能不稳定，无法恢复读入前的精度。

```
struct EnclosingCircle
{
    using G = RealPlane;
    using R = G::R;
    using Point = G::Point;
    using Circle = G::Circle;

    static Circle diameter(Point a, Point b)
    {
        Point o = a + (b - a) / 2;
        return {o, max(G::norm(o - a), G::norm(o - b))};
    }

    static Circle through(Point a, Point b, Point c)
    {
        Point u = b - a, v = c - a;
        R scale = max({fabsl(u.x), fabsl(u.y), fabsl(v.x), fabsl(v.y)});
        if (scale == 0) return {a, 0};
        u = u / scale;
        v = v / scale;
        R det = 2 * G::cross(u, v);
        if (det == 0)
        {
            Circle best = diameter(a, b);
            for (Circle q : {diameter(a, c), diameter(b, c)})
                if (q.r > best.r) best = q;
            return best;
        }
        R x = G::dot(u, u), y = G::dot(v, v);
        Point offset{(x * v.y - y * u.y) / det, (u.x * y - v.x * x) / det};
        Point o = a + offset * scale;
        return {o, max({G::norm(o - a), G::norm(o - b), G::norm(o - c)})};
    }
```

随机增量主过程（接上页同一结构体）：

```
    static optional<Circle>
    solve(vector<Point> p, mt19937_64 &rng, R eps = 32 * numeric_limits<R>::epsilon())
    {
        assert(eps >= 0 && eps < 1);
        if (p.empty()) return nullopt;
        shuffle(p.begin(), p.end(), rng);
        Circle c{p[0], 0};
        auto outside = [&](Point q)
        {
            return G::norm(q - c.o) > c.r * (1 + eps);
        };
        for (int i = 1; i < (int)p.size(); i++)
            if (outside(p[i]))
            {
                c = {p[i], 0};
                for (int j = 0; j < i; j++)
                    if (outside(p[j]))
                    {
                        c = diameter(p[i], p[j]);
                        for (int k = 0; k < j; k++)
                            if (outside(p[k])) c = through(p[i], p[j], p[k]);
                    }
            }
        return c;
    }
};
```

模板题使用：Luogu P1742

题意：求包含全部点的最小圆，先输出半径，再输出圆心坐标。题目保证非空，因此可解引用返回值；显式传随机引擎，不能省略随机打乱。用 long double 读取并输出十二位小数。

所需模板：RealPlane（第 1 页，1.1 节）、EnclosingCircle（第 94 页，10.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P1742

```
int main()
{
    int n;
    scanf("%d", &n);
    vector<EnclosingCircle::Point> p(n);
    for (auto &v : p) scanf("%Lf%Lf", &v.x, &v.y);
    mt19937_64 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
    auto c = *EnclosingCircle::solve(p, rng);
    printf("%.12Lf\n%.12Lf %.12Lf\n", c.r, c.o.x, c.o.y);
}
```

第十一章　配套知识与验证范围

11.1　数值算法与几何

排序必须使用严格弱序；不能以“差小于 eps 则相等”定义通用排序比较器。叉积与行列式容易发生抵消；整数题优先精确整数判定，浮点构造单独处理误差。自适应积分的局部误差估计需要函数足够规则；奇点、间断与强振荡必须先分段处理。三分搜索要求单峰性，整数域最后枚举剩余区间；二分答案要求判定单调性。

来源索引　本章为重新组织的公式速查，扩展范围依据 https://oi-wiki.org/math/。各算法实现、模板题用法与验证进度以仓库逐项清单为准；本章公式不能代替对应的完整代码与验证。

第十二章　计算几何：精确判定与适用范围

12.1　定点凸包、直径和极角排序

P2742 坐标最多两位小数，可按字符串读成放大 100 倍的整数，调用整数凸包；不要先读浮点再乘 100 截断。放大后坐标绝对值至多 10^8，满足整数几何范围。求周长时才对精确距离平方开方、最后除以 100；共线时取两端距离的两倍，全部重合为零。判定精确不等于最后的开方和小数输出没有舍入误差。

旋转卡壳输入须为严格逆时针凸包，不重复首点、不含共线边内点。用整数叉积比较三角形面积，并只在面积严格增大时推进对踵点；空集、单点和线段先单独处理。返回值是 128 位距离平方，不必开方再平方。P1452 的坐标绝对值至多 10^4，答案至多 8×10^8，其用法中可转 long long 输出；不能把这一转换推广到模板允许的万亿坐标。端点参数返回凸包下标，映射回原始编号见正式最远点对使用示例。

整数极角比较器从正 x 轴按 $[0,2\pi)$ 排序，同向按距离递增，零向量排最前。先分半圆，再比较精确叉积，最后比较长度；坐标轴归属必须明确。仅用 $y>0$ 分组会使 $(-1,0)<(0,-1)<(1,0)$ 却不满足首尾比较，破坏传递性。把 epsilon 相等用于排序也不满足严格弱序；不要把近似相等当作 sort 的等价关系。Library Checker 要求 $(-\pi,\pi]$，先按库排序，再把 $y<0$ 后缀循环移到最前；负 x 轴是 π，仍留在最后。原点约定角度为零。

凸包与卡壳用任意精度礼品包装、全点对距离作独立参考，含全部 3×3 子集、万亿坐标近共线和每个循环起点；极角比较器枚举 81 点的全部有序三元组，并与百位 atan2 逐对比较。三个应用驱动及极角正式题用法均双模式验证；极角排序全部 21 组官方本地数据双模式 checker 接受，不代表在线 AC。任意浮点输入的稳健凸包及极角谓词仍需单独补齐，不能由这些整数测试推断完成。

12.2 整数系数的有界半平面交

实现见第 85 页。输入是不等式 $ax + by \le c$，三个系数均为绝对值不超过 10^9 的整数。本接口要求交集有界，只输出正面积多边形；无解、点交集和线段交集都返回空向量。它不是一般的可行性分类接口，不可将其空返回直接解读为闭半平面交集必为空。无界输入不在约定范围内，也不偷偷添加一个人工边框。

两条非平行边界交点用齐次坐标 (X, Y, D) 表示：

$$D = a_1b_2 - b_1a_2, \quad X = c_1b_2 - b_1c_2, \quad Y = a_1c_2 - c_1a_2.$$

若 $D < 0$，三者同时取负，使 $D > 0$。测试 $aX + bY \le cD$ 即可判断交点位于半平面内，无需除法。系数界保证 $|X|, |Y|, D \le 2 \times 10^{18}$，可用 64 位保存；相等判断的交叉乘积至多为 4×10^{36}，使用 128 位。因此本接口内的构造、排序和位置判定都是精确整数运算。

按法向量的半圆与叉积排序，比较器不使用 epsilon。同方向平行约束按正规化后的常数项保留更紧者，避免除以法向量长度。扫描时若新约束排除队首或队尾交点，就删除相应无效边界；每条边界最多入队、出队一次，排序后为线性时间。最后闭合队列，清除重复顶点；有界的非正面积结果不会输出多边形。零法向量表示常真约束或直接矛盾，先单独处理。

测试枚举所有边界对的交点，用任意精度整数逐条验证可行性，将可行顶点集合与返回集合比较，并检查循环顺序的严格凸性。当前 vector 版本通过 5000 组有界随机输入、平行和退化案例、近乎平行的十亿系数，以及十万条冗余约束的规模测试；普通与 ASan/UBSan 均通过。P4196 的逆时针边 $(x, y) \to (u, v)$ 转换为 $a = v - y, b = x - u, c = ax + by$，则边的左侧就是 $ax' + by' \le c$。题目整数坐标绝对值至多 1000，故 $|a|, |b| \le 2000$、$|c| \le 2 \times 10^6$，满足模板范围。交集必有界；返回为空时，无论空集或零面积退化，所求面积都是零。鞋带公式每项分子 $X_iY_j - Y_iX_j$、分母 D_iD_j 先以 128 位求值，再转浮点相除累加。最多 500 个交点且坐标绝对值不超过 1000，满足本题输出精度。完整驱动另经 207 组精确有理数逐边裁剪对拍，包含近共线、点/线段交和 500 条边界。这不保证一般大坐标有理多边形面积的统一相对误差，浮点输入也未由此验证。WIDA 的一般半平面交条目保留部分完成状态，浮点版本与无界分类仍需补齐。

12.3 最近点对、Minkowski 和与三维整数判定

整数最近点对见第 89 页；Minkowski 和见第 74 页。最近点对返回距离平方，不开方；少于两个点时返回空 optional，重复点返回零。分治使用递归，每层按纵坐标归并，总时间 $O(n \log n)$，额外空间 $O(n)$。坐标绝对值上限为 10^{12}，作差后平方使用 128 位。

Minkowski 和输入必须是严格逆时针凸包，不重复首点，不含边上的冗余共线点；允许循环移动起点，也允许空集、单点和线段。输入坐标以及任意两个输入点的坐标和都须在 $[-10^{12}, 10^{12}]$ 内。非退化凸包按边方向归并，时间 $O(n+m)$；退化分支枚举点和后求凸包，时间 $O((n+m)\log(n+m))$。返回同样不重复首点的严格凸包。

两套代码通过任意精度整数距离枚举，以及对所有点和独立执行礼品包装法的对拍；覆盖退化、循环起点和大坐标。规模测试包含二十万点最近点对，以及 40001 顶点的抛物线凸包与自身求和，结果应为原凸包各坐标的两倍。这些属于本地验证，不表示新增在线 AC。

三维判定见第 40 页。点的三个坐标为 `x,y,z`，绝对值均不超过 10^9。`orient(a,b,c,d)` 返回有向六倍四面体体积，零表示四点共面，交换任意两个点会改变符号。`collinear` 判断三点共线，`on_segment` 包含端点，且支持零长度线段。传统版线段接口名为 `On_Segment`。

点差每个分量至多 2×10^9，叉积分量至多 8×10^{18}，三重积绝对值至多 4.8×10^{28}，在有符号 128 位范围内。公开的叉积、点积辅助函数不对任意 128 位向量保证不溢出；上述保证针对点差及其叉积。任意精度整数按 4×4 行列式的 24 个排列独立计算方向，并用二阶子式及坐标区间验证共线与在线段上。已通过立方体八个顶点的全部有序四元组、随机十亿级坐标、换序及退化测试，普通与 ASan/UBSan 均通过。这里不包含三维凸包构造。

12.4 浮点最近点对

实现见第 92 页。`ClosestPair::solve` 与传统版 `Closest_Pair::Solve` 接收 `Point{x,y}` 数组，返回最短距离，不是距离平方。少于两点返回空 optional；重复点返回零。输入为有限 `long double`，坐标绝对值不超过 10^{100}。

递归前按横坐标排序，每次在递归改变数组前保存分界横坐标。左右区间分别递归后按纵坐标归并，再检查分界线附近的点对。时间 $O(n \log n)$，额外空间 $O(n)$。直接使用 `hypotl`，避免先平方造成上溢或下溢。排序比较器不使用 epsilon；不能把相近坐标随意视为相同点。

浮点结果仍有舍入误差，也无法恢复读入之前已经丢失的精度。整数坐标要求精确判定时，优先使用整数最近点对，最后按题目要求开方输出。一百位十进制浮点枚举所有点对，验证两套实现，覆盖小数、相邻可表示浮点数、极小非正规数、10^{-100} 至 10^{100} 的尺度，以及二十万点规模；普通与 ASan/UBSan 均通过。本地完整 P1429 驱动测试包含 103 组输入和四位小数输出检查。在线评测的整数输入范围不能替代这里对小数与极端尺度的检查。

两套实现已在 P1429 通过全部 11 个测试点：动态版记录 297602650、传统版记录 297603238。单点最大用时均为 75 ms，内存峰值均为 12.32 MB。

12.5 公切线与过点切线

实现见第 25 页，依赖浮点几何的点、圆和向量运算。令两圆心差为 v，$d=|v|$，$u=v/d$。外公切线取 $s=1$，内公切线取 $s=-1$，单位法向量满足

$$n\cdot u=\frac{r_1-sr_2}{d}=c,\qquad n=cu\pm\sqrt{(1-c)(1+c)}\,u^{\perp}.$$

切点为 $p=o_1+r_1n$、$q=o_2+sr_2n$。直线以 $n\cdot(x-p)=0$ 表示，避免在两圆相切、两个切点相同时丢失方向。结果中的 `side` 为 1 或 -1，表示外公切线或内公切线。每个非相切分支有两条线，相切分支只输出一次。

半径零解释为点。有一个点圆时，只枚举外公切线分支，避免内外分支重复；两个不同点直接返回连线，`side=0`。严格同心且等半径返回 `infinite=true`，包括重合的两个点圆；严格同心但半径不同没有公切线。`from_point(p,c)` 把第一圆设为点圆，圆上的切点读返回的 `b`。点在圆上时返回一条，点在圆内时为空；点与零半径圆重合时返回无限条过点直线。

输入须有限，坐标和半径绝对值不超过 10^{100}，半径非负。容差 $0<\varepsilon<1$ 默认 10^{-12}：当 $|r_1-sr_2|$ 与 d 的相对差在容差内时，合并为相切。因此极接近相切的输入可能返回一条近似切线，不承诺恢复舍入前的几何分类；使用方程时宜计算 $n\cdot(x-p)$，避免先计算大常数项造成额外消减。先比较半径差和圆心距，再做除法，避免极小圆心距造成比值溢出。

计数对拍使用任意精度整数比较圆心距平方与半径和、差的平方；一百位十进制运算验证切点到圆心的距离、圆心到切线的距离、法向量和切线一致性。两套实现通过 3000 组随机圆，在三个尺度下交换顺序测试，并覆盖重合、内外相切、点圆、极近同心与容差边界。普通与 ASan/UBSan 均通过；尚无此接口的在线 AC 记录。

12.6 随机增量最小覆盖圆

实现见第 94 页。随机打乱点集后依次加入。新点在当前圆外时，它必须成为新覆盖圆的边界点；以该点为固定边界重扫前缀，再遇到圆外点就固定两个边界点，最后由第三个圆外点确定外接圆。随机化使期望时间为 $O(n)$，最坏时间仍为 $O(n^3)$。传入初始化好的 `mt19937_64`，不可省略打乱。本实现使用三层循环，没有递归栈需求。

空集返回空 optional，单点及重复同一点的半径为零。直径圆用两端点到计算圆心的较大距离作为半径。三点外接圆先把第一点平移到原点，再按最大坐标差缩放后解两条垂直平分线方程；共线时使用最远点对的直径圆。`through` 对非共线三点求外接圆，不是任意三点的最小覆盖圆；例如钝角三角形的最小覆盖圆可能仅由最长边支撑，须调用主过程。

包含判断使用相对半径容差，默认 32 倍机器精度。输入与中间运算须有限、尺度适当；近共线三点的外接圆仍可能数值敏感，浮点比较不能恢复读入之前的精度。P1742 的驱动已准备，输出半径与圆心，该题坐标绝对值不超过 10^4，最多两位小数。

本地参考答案枚举所有单点、点对直径圆和三点外接圆，用一百位十进制运算筛出覆盖全部点且半径最小者，检查圆心、半径及覆盖性。两套版本通过 700 组随机小数点集，每组使用 12 个随机种子，另测共线、近共线、钝角/锐角三角形、平移后的小三角形、十万点直线与重复点。普通与 ASan/UBSan 均通过。两套代码已在 P1742 通过全部 10 个测试点：动态版记录 297608403、传统版记录 297608801。单点最大用时分别为 52 ms、49 ms，内存峰值为 6.50 MB、6.49 MB。该评测验证半径与圆心，不覆盖一并展开但未调用的其他几何接口。随机增量算法可参考 Project Nayuki 的算法说明。

12.7 圆与简单多边形相交面积

实现见第 23 页。先把圆心移到原点，再沿多边形有向边累加贡献，最后取绝对值。边与圆的交点把边分成至多三段。若小段中点在圆内，贡献是 $\operatorname{cross}(p,q)/2$；否则贡献是有向扇形面积

$$\frac{r^2}{2}\operatorname{atan2}\big(\operatorname{cross}(p,q),p\cdot q\big).$$

必须保留符号，不能先对每条边取绝对值，否则凹多边形和圆外的边无法抵消。使用补偿求和减小大量边累加时的误差，总时间 $O(n)$、额外空间 $O(1)$。

求交点时令边的单位方向为 u，有向距离 $h=\operatorname{cross}(u,a)$，垂足直接构造为 $hu^{\perp}$，交点为

$$hu^{\perp}\pm u\sqrt{(r-|h|)(r+|h|)}.$$

这避免用远端点加很长的位移来重建圆附近的交点。沿边的投影参数用于筛选位于线段内部的交点；端点本身已在分段列表内。相切交点重复不改变面积，零长度边返回零。

多边形须简单，支持凹形、两种方向和相邻重复顶点；半径非负，零半径或少于三个顶点时面积为零。输入与中间运算须有限且尺度适当，特别是平移后的乘积和面积要可表示。极小相交面积可能受到扇形贡献相消和近相切计算的影响，不作相对误差的统一保证。

测试包括完整圆、半圆、四分之一圆、内含多边形、相离、相切和高精度圆缺面积。独立参考实现沿竖直方向求多边形截线区间，再与圆的截线相交并数值积分，检查 150 组含凹形的随机多边形，另检查方向反转、重复点和平移。规模与数值测试含十万条边、极长的过圆心边和不同尺度。两套实现普通与 ASan/UBSan 均通过；尚无此模块的在线 AC。对应 kuangbin 二维几何中的圆与三角形、多边形相交面积部分。

12.8 最近点对编号与多边形闭集查询

最近点对可返回原输入的两个不同下标，重复点距离为零。不足两点返回空值，端点重置为 $(-1,-1)$。内部排序下标，不改变输入序列。分治递归前保存中间横坐标，递归后各段按纵坐标排列，再归并和扫描窄带。局部距离用于剪枝，全局更新保存端点；同距最优解任选。坐标至 10^{12} 时距离平方可达 8×10^{24}，需用 int128；P7883 的坐标至 10^7 才允许在用法中转 long long。Library Checker closest_pair 的原编号输出见完整用法。

一般简单多边形直接保留输入边界调用 polygon_contains，不把凹形先变成凸包。返回 0/1/2 分别表示外部、边界、内部。先判在线段上，再用半开纵坐标区间累计绕数；边界反向不改变结果。凸包二分查询要求严格逆时针、无共线边内点、不重复首点，允许旋转起点；扇形内部对角线不等于多边形边界。

P4557 中两组点的凸包记为 A,B，第二组平移 d 后相交，当且仅当 $d\in A+(-B)$。先对第二组坐标取负，再求两凸包的 Minkowski 和，对原平移向量做闭集查询。不要把查询也取负；边界接触输出 1。各组点数及查询数至 10^5，结果坐标至 2×10^8；复杂度为 $O(n\log n+m\log m+q\log(n+m))$。这是比赛应用，不替代两个组件的正式非比赛模板题。

独立检查使用整数斜射线奇偶、凸包直接相交、全点对距离枚举；最近点对另通过 29 组官方数据的双模式本地 checker。本地接受记录与线上 AC、速度排名分开保留。

12.9 整数圆交点：精确判定与浮点构造

输入整数坐标绝对值、半径均不超过 10^9，半径可以为零。直线方向 $v=b-a$，令 $q=v\cdot v$、$c=v\times(a-o)$，判别式为 $D=r^2q-c^2$。$q=0$ 是退化直线；否则按 D 的符号精确分类。垂足 $h=o+\mathrm{perp}(v)c/q$，交点为 $h\pm v\sqrt{D}/q$。两圆则令 $v=b-a$、$q=v\cdot v$、$k=q+r^2-s^2$，用 $D=4r^2q-k^2$ 分类，交点为 $a+vk/(2q)\pm\mathrm{perp}(v)\sqrt{D}/(2q)$。$q=0$ 单独处理同心圆；相同正半径有无穷交点，相同零半径仅有一点。

这些整数中间值均在有符号 int128 范围内：$q\le 8\times10^{18}$，$|c|\le 8\times10^{18}$，$|k|\le 9\times10^{18}$；$c^2\le 6.4\times10^{37}$、$k^2\le 8.1\times10^{37}$，$4r^2q\le 3.2\times10^{37}$。差的两项非负，差值也安全。必须先提升到 int128 再做减法、乘法；扩大输入范围需重新核算。

精确分类不意味着坐标无舍入误差。AOJ CGL_7_D/E 的输入尺度仅为 10^4，本地按严格绝对 10^{-6} 检查；不能将此误差承诺扩展到 10^9。相切时核心只返回一个点，题目用法复制一次；按精确字典序排序浮点结果，不能用 eps 比较器。原浮点容差版仍用于明确接受近似分类的场景：例如圆心 $(-7717,-10000)$、半径 9758，直线经过 $(-10000,-367),(-5909,-108)$，整数判别式为 2168，两交点相距约 0.0227，旧容差却会归为相切，因此不能直接用于该题。

CGL_7_H 的多边形允许凹形，直接调用圆与多边形面积；CGL_7_I 包含同心、内含与相离圆，直接调用两圆交面积。本轮完整用法用 80 位精度参考核对，H 采用独立竖切片解析积分，并检查完整圆、半圆、四分之一圆锚点。局部验证、线上 AC 与速度排名分别记录。

12.10 公切线：切点次序也需要精确判定

CircleTangents 的 line.a、line.b 分别是第一、第二圆的切点。from_point 把给定点视为第一圆，因此 CGL_7_F 输出 line.b。该题整数范围为 10^3，点严格在圆外；非零的 d^2-r^2 至少为 1，故 $d-r\ge 1/(d+r)>2\times10^{-4}$，远大于默认相对容差所对应的距离。

CGL_7_G 则需按第一圆切点的横坐标、纵坐标输出。圆 $(0,0,3)$ 与 $(5,5,4)$ 有两个切点 $(1.8,-2.4),(1.8,2.4)$，浮点运算可能分别产生 1.7999999999999998 与 1.7999999999999985，直接排序会错排。IntegerTangents 精确决定输出次序，构造坐标后不再排序。

设圆心差为 $v=(x,y)$，$q=x^2+y^2$，外、内公切线分别取 $g=r-s$ 与 $g=r+s$，$D=q-g^2$；$D<0$ 无此类线，$D=0$ 一条，否则两条。单位法向为 $n=(vg\pm\mathrm{perp}(v)\sqrt{D})/q$。第一圆半径为正时，比较切点等价于比较法向的横、纵分量。每次比较化为 $A+B\sqrt{C}+E\sqrt{F}$ 的符号：先判断 $u=A+B\sqrt{C}$ 和 $w=E\sqrt{F}$，同号可直接决定；异号时比较 $u^2-w^2=(A^2+B^2C-E^2F)+2AB\sqrt{C}$，再乘 $\mathrm{sgn}(u)$。单根式也先判符号，再平方比较大小，避免丢失符号和伪等号。

输入坐标绝对值、半径至 10^4 时，$|A|\le 4\times10^8$，$|B|,|E|\le 2\times10^4$，$C,F\le 8\times10^8$。第二次比较的两项平方分别不超过 2.304×10^{35} 与 2.048×10^{35}，有符号 int128 可容纳；不能直接沿用圆交点函数的十亿范围。这是严格的根式比较器，没有对浮点横坐标作 eps 比较或取整分组。零半径、同心、相切与空结果沿用几何意义；法向仍可定义相切时的唯一切线，不要用两个重合切点计算方向。输入超范围或非整数时，应另行选择数值合同。

12.11 圆交点：容差分类与坐标误差

默认浮点接口按相对容差处理近切情况，不能从“距离误差小”推出“交点坐标误差小”。接近相切时，半弦长包含平方根，归并成一个点可能放大坐标误差。直线–圆与圆–圆函数现可显式传 `eps=0` 使用无容差分支，默认正容差分支不变；这不等于任意实数上的精确几何。实现及完整用法分别见第 8、10、9、12 页。

避免先开方再相减。 直线令 $v = b - a$、$q = v \cdot v$、$c = v \times (a - o)$，计算 $\Delta = r^2 q - c^2$。若 $q = 0$ 则直线退化；否则 Δ 的负、零、正分别对应无交点、相切和两个交点。垂足 $h = o + \mathrm{perp}(v)c/q$，偏移 $w = v\sqrt{\Delta}/q$，返回 $h \pm w$。两圆令 $v = b.o - a.o$、$q = v \cdot v$、$k = q + r^2 - s^2$，计算 $\Delta = 4r^2 q - k^2$；同心情形先单独处理。此时 $h = a.o + vk/(2q)$、$w = \mathrm{perp}(v)\sqrt{\Delta}/(2q)$。这些公式没有复用整数接口，也没有把默认 eps 简单调小。

AOJ 整数输入域的额外保证。 CGL_7_D/E 给出的坐标为绝对值不超过 $B = 10^4$ 的整数，半径为 $1..B$ 的整数。$q \le 8B^2$、$|c| \le 8B^2$、$|k| \le 9B^2$，上述每一步整数运算的绝对值均小于 $81B^4 < 2^{60}$。若 long double 为二进制且有效尾数至少 64 位，采用正常最近舍入，不启用 fast-math、危险重结合或改变精度的环境，这些中间整数和判别式符号均精确。53 位尾数不够：$9805^2 \cdot 234901757 - 150276382^2 = 1$，但直接 53 位浮点计算可得到零。整数十亿坐标接口的范围不能挪给本结论；一般非整数输入也不继承它。

构造与排序。 设 $u = 2^{-64}$。有交点时 h – 圆心 与 w 的每个坐标绝对值均不超过 B。在算术正确舍入、`sqrtl` 误差至多一 ulp 的条件下，按除法、乘法、加法逐步估计，交点每坐标误差小于 $20uB < 1.1 \times 10^{-14}$；固定 12 位小数再增加至多 5×10^{-13}，仍远小于题目 10^{-6}。这是一项带前提的误差分析，不把本地样本最大误差冒充全域证明。不同交点的非零横坐标间隔，直线情形至少 $2/q$，两圆情形至少 $1/q \ge 1.25 \times 10^{-9}$，故上述误差不会颠倒顺序。相等横坐标来自方向的相应整数分量为零，计算结果也相等。直接按 (x, y) 字典序排序，不使用 epsilon 比较器；相切时按题面重复输出同一点。

范围之外。 `eps=0` 仅取消主动归并。其他实数和更大尺度上，判别式仍可能消去、上溢或下溢，交点构造仍可能病态。默认接口的近切反例继续保留，不宣称已获得通用稳健浮点圆交点。`RealGeometry` 兼容构造仍要求正 eps，因为它同时服务其他几何函数。

12.12 三维投影、旋转与平面求交的数值约定

三维向量见第 52 页，直线与线段见第 55 页，平面见第 58 页。四份接口用法分别是第 54、57、60、61 页；目前没有该完整接口的正式模板题 AC。分类参考OI Wiki 三维计算几何基础。

`Line3(p,d)` 的第二参数是方向，表示 $p+td$；两个端点用 `Line3::through(a,b)` 构造。投影到无限直线时参数不截断，投影到线段时限制 $0 \le t \le 1$。零方向按点 p 处理距离和投影，不能作旋转轴。向量排序使用精确字典序，禁止以 epsilon 作为排序的相等条件。

对单位轴方向 u 和 $v = q - p$，右手旋转为

$$p + v\cos\theta + (u \times v)\sin\theta + u(u \cdot v)(1 - \cos\theta).$$

绕正 z 轴旋转 $\pi/2$ 时，正 x 轴转到正 y 轴；角度单位是弧度。`angle(a,b)` 返回非零向量的 $[0,\pi]$ 夹角；无向平面夹角另取 $\min(\theta, \pi - \theta)$。

平面保存点 p 与单位法向 n，方程为 $n\cdot(x-p)=0$。`equation(n,h)` 表示 $n\cdot x = h$，一般式 $Ax+By+Cz+D=0$ 应传 $h=-D$。法向必须非零，三点构造必须不共线。有符号距离是 $n\cdot(q-p)$，投影为 $q-n[n\cdot(q-p)]$。负法向翻转距离符号，不改变投影。

求交返回 1 表示单点或交线，0 表示无交，-1 表示整条线在面上或两平面重合；仅返回 1 时写输出参数。零方向线在面上时返回单点，不能返回整条线。两单位法向 n, m 非平行时，取 $d = \mathrm{unit}(n \times m)$、$v = d \times n$，两平面公共点可以取

$$q = p + v\frac{m \cdot (f.p - p)}{m \cdot v}, \qquad \text{交线为} q + td.$$

分母不能随意取绝对值，交线点不要求最靠近原点。

默认距离容差为 10^{-10}，角度正弦容差为 10^{-12}。线面按 $|n \cdot u|$，面面按 $|n \times m|$ 判近乎平行，再用代表点距离分类。这是一套数值规则，近乎平行的对象在精确意义上可能仍然相交；改变坐标尺度、代表点或容差可能改变阈值附近的分类。浮点求交不提供精确拓扑证书。需要精确共面谓词时使用第 40 页的整数版本并遵守其坐标界。

12.12.1 原三维片段中需要避开的错误

kuangbin 原 188 行逐页核对后，保留完整夹具以记录以下缺陷：

- 平面角写成 $\arccos(n \cdot m)/(|n||m|)$，括号位置错误；法向 $(2,0,0)$ 与 $(0,2,0)$ 得到 $\pi/8$ 而不是 $\pi/2$。
- 交线分母取绝对值后丢失方向：$x = 1$ 与 $y = 2$ 得到的点不在第二平面上。
- 闭线段的点积条件写成等于零，漏掉中点；零线段距离还出现 0/0。
- epsilon 字典序不满足传递性，不能用于 `sort`；输出函数误用了 `scanf`。

新实现不复刻原稿固定 epsilon 混用不同量纲的行为。坐标必须有限，所有中间量须避免溢出和下溢；`hypot` 只改善长度计算，不能替整个算法保证任意尺度稳定。巨大平移与微小差值、近共线构造和近平行求交都可能放大误差，应先平移/缩放并按题意选容差。本机 GNU16 的 `long double` 尾数只有 53 位，不能假定它总比 `double` 更精确。

测试包含 4999 组非退化直线来源对照、8014 组完整接口数据，以有理数投影、四元数旋转和两平面关联条件作独立参考。普通、关闭断言、展开与抄写形式均运行，ASan/UBSan 通过；漏截断、旋转方向、法向归一化、交线位移符号四种错误变体被检出。这些是数值验证证据，不是对所有实数输入正确分类或线上资源通过的保证。

算法索引

circle_intersections, 10
circle_intersections_i64, 18
circle_overlap_area, 13
circle_union_area, 36
CirclePolygon, 23
CircleTangents, 25
closest_pair_i64, 89
ClosestPair, 92
convex_contains_i64, 73
convex_diameter2, 82
convex_tangents_i64, 66

EnclosingCircle, 94
Euler characteristic, 64

Hull3D, 42

integer_hull, 70
IntegerGeometry3D, 40
IntegerHalfplanes, 85
IntegerPlane, 14
IntegerTangents, 27

lattice polygon, 64
Line3, 55
line_circle_i64, 16
line_circle_intersections, 8
line_intersection_real, 6
line_projection, 5

minkowski_sum, 74

numerical stability, 96

Pick theorem, 64
Plane3, 58
polygon_area2, 19
polygon_contains, 22
polygon_union_area, 30

RealPlane, 1
RealPolarLess, 3
RealSpace, 52
rectangle_union_area, 80

segment_distance_real, 62
SupportHull, 76